GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS FO-SB-
Código
BIBLIOTECARIOS 12/v0
ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1

RESUMEN TRABAJO DE GRADO
AUTOR(ES):
NOMBRE(S): JONATAN JULIAN APELLIDOS: MENDOZA SEPULVEDA
NOMBRE(S): CRISTIAN FABIAN APELLIDOS: JULIO CORDON
FACULTAD: INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA MECÁNICA
DIRECTOR:
NOMBRE(S): MEIMER APELLIDOS: PEÑARANDA CARRILLO
CODIRECTOR:
NOMBRE(S): APELLIDOS:
TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PLANIFICADO PARA LA EMPRESA ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S

El presente documento tiene como propósito presentar el diseño del plan de

mantenimiento preventivo para la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S, para la realización del cual se efectuó una investigación descriptiva iniciando con un diagnóstico del estado de la empresa para determinar el estado actual de esta y
RESUMEN poder así plantear objetivos y alcances del proyecto, de esta manera proponer una metodología de trabajo ordenado donde las actividades correctivas y preventivas presenten resultados favorables para la empresa. Generando un sistema de

información conformado por documentos tales como las fichas técnicas, codificación de la maquinaria, instrucciones técnicas, solicitud de trabajo, orden de trabajo, hojas de vida y la integración de los mismos, Adicionalmente, se utilizaron un conjunto de indicadores de gestión cuyo objetivo es realizar un análisis cuantitativo del comportamiento de los equipos de la empresa para el mes de septiembre de 2019. Finalmente se realiza el análisis de cuantificación del personal de mantenimiento teniendo en cuanta los tiempos empleados en cada una de las tareas e instrucciones técnicas planteadas para cada equipo y así mismo poder determinar el costo anual del personal de mantenimiento.

PALABRAS CLAVE: mantenimiento, diagnostico, metodológica, correctivas, preventivas, ficha técnica, codificación, indicadores.
CARACTERÍSTICAS:
PÁGINAS: 243 PLANOS: ILUSTRACIONES: CD ROOM: 1
Elaboró Revisó Aprobó
Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad
Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014
COPIA NO CONTROLADA

DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PLANIFICADO PARA LA EMPRESA ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S

JONATAN JULIAN MENDOZA SEPULVEDA
CRISTIAN FABIAN JULIO CORDON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2020

DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PLANIFICADO PARA LA EMPRESA ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S

JONATAN JULIAN MENDOZA SEPULVEDA
CRISTIAN FABIAN JULIO CORDON

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero Mecánico

Director:
MEIMER PEÑARANDA CARRILLO
Ingeniero Mecánico

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2020

Contenido
pág.

Introducción 21
1. Problema 23
1.1 Titulo 23
1.2 Formulación del Problema 23
1.3 Planteamiento del Problema 23
1.4 Justificación 24
1.5 Objetivos 25
1.5.1 Objetivo general 25
1.5.2 Objetivos específicos. 25
1.6 Alcances y Delimitaciones 25
1.6.1 Alcance 25
1.6.2 Limitación y delimitaciones 26
2. Marco Referencial 27
2.1 Antecedentes de la Solución del Problema 27
2.2 Marco Teórico 29
2.2.1 Mantenimiento 29
2.2.2 Tipos de mantenimiento 29
2.2.2.1 Mantenimiento preventivo 30
2.2.2.2 Mantenimiento predictivo 30
2.2.2.3 Mantenimiento correctivo 31
2.2.3 Disciplinas del mantenimiento 33
2.2.4 Recursos de mantenimiento 34

2.2.5 Indicadores de gestión 35
2.2.6 Norma covenin 2500-93 37

2.3 Marco Conceptual 41
2.3.1 Maquinaria 41
2.3.2 Lubricación 41
2.3.3 Qué función tiene la lubricación 41
2.3.4 Película de lubricante 42
2.3.5 Falla 42
2.3.6 Hoja de vida 42
2.3.7 Instructivo 43
2.3.8 Orden de trabajo 43
2.3.9Equipo 43
2.3.10 Evaluar 43
2.3.11 Alistamiento 43
2.3.12 Departamento de mantenimiento 44
2.3.13 Diagnóstico 44
2.3.14 Tipos de diagnostico 44
2.3.14.1 Diagnóstico interno 44
2.3.14.2 Diagnóstico externo 44
2.3.15 Matriz DOFA 44
2.3.16 Inventario 44
2.3.17 Costos 46
2.3.18 Tipos de costos 46
2.3.19Medición e indicadores 47

2.3.20 Tipos de indicadores de gestión 48
2.3.20.1 Indicadores de eficiencia 48
2.3.20.2 Indicadores de eficacia 48
2.3.21 Plan de mantenimiento 48
2.3.22 Sistema de codificación 48
2.3.23 Sistema operativo de mantenimiento 48
2.3.24 Manual de mantenimiento 49
2.3.25 Ladrillera 49
2.4 Fundamentos Legales 49
3. Diseño Metodológico 52
3.1 Tipo de Investigación 52
3.2 Fuentes de Recolección de Información 53
3.2.1 Fuente primaria 53
3.2.2 Fuente secundaria 53
3.3 Análisis de la Informacion 53
4. Diseño del Plande Matenimiento Preventivo y Panificado para la Empresa Arcillas de Colomobia E&M S.A.S 54
4.1 Descripción del Proceso de Producción de Materiales de Arcilla Cocida 55
4.2 Estado Inicial del Matenimiento en La empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S 63
4.2.1 Diagnostico inicial del mantenimiento en la empresa basado en la norma covenin 2500-93 67
4.3 Diagnostico Cuantitativo del Sistema de Mantenimiento 67
4.4 Diagnostico Cualitativo del Sistema de Mantenimiento 72
5. Documentos Requeridos para la Realización del plan de Mantenimiento Preventivo 75

5.1 Inventario de Equipos 75
5.2 Inventario Almacén de Mantenimiento 77
5.3 Sistema de Codificación 78
5.4 Ficha Técnica 82
5.5 Instrucciones Técnicas Mecánicas, Eléctricas y de Lubricación 85
5.6 Instrucciones Técnicas Por equipo 87
5.7 Solicitud de Trabajo 88
5.8 Orden de Trabajo 90
5.9 Hoja de Vida 92
5.10 Procedimiento de Ejecución 94
6. Programación Anual de Mantenimiento 97
7. Indicadores de Gestión 100
8. Costos de mantenimiento 109
9. Criticidad de los Equipos 112
10. Cuantificación del Personal 116
11. Costo del Personal de Mantenimiento 118
12. Socialización 120
13. Conclusiones 124
14. Recomendaciones 126

Referencias Bibliográficas 127
Anexos 130

Lista de Figuras

pág.

Figura 1. Ejemplo ficha de evaluación 40
Figura 2. Inventario operativo 45
Figura 3. Inventario de seguridad 45
Figura 4. Zona de acopio de materia prima 56
Figura 5. Zona de molienda, molino de martillos 57
Figura 6. Zona de molienda 57
Figura 7. Zona de producción 58
Figura 8. Zona de producción 59
Figura 9. Zona de secado 60
Figura 10. Zona de secado 60
Figura 11. Zona de quema horno tipo colmena 62
Figura 12. Zona de carga carreta 63
Figura 13. Zona de carga almacenamiento final 63
Figura 14. Flujograma organizacional 66
Figura 15. Diagnósticos de la función mantenimiento norma covenin evaluada por los autores 69
Figura 16. Diagnósticos de la función mantenimiento norma covenin mediante encuesta 72
Figura 17. Formato 2 Sistema de codificación 79
Figura 18. Valor de la criticidad 113
Figura 19. Evidencia de la socialización 120
Figura 20. Evidencia de la socialización 121
Figura 21. Acta de socialización 122
Figura 22. Lista de asistencia 123

Lista de Tablas

pág.

Tabla 1. Prorceso de mantenimiento implementado por la empresa Arcillas de Colombia 65
Tabla 2. Escala de evaluación norma covenin 68
Tabla 3. Resultados obtenidos usando la norma covenin 20095 68
Tabla 4. Porcentaje obtenido por áreas 69
Tabla 5. Resultados obtenidos usando la norma covenin 20095 mediante encuesta realizada a los operarios de la empresa 71
Tabla 6. Porcentaje obtenido por áreas 72
Tabla 7. Matriz DOFA 73
Tabla 8. Formato 01 inventario de equipos 76
Tabla 9. Inventario de insumos y repuestos del almacén 78
Tabla 10. Inventario de herramientas del almacén 78
Tabla 11. Formato 2 Sistema de codificación 80
Tabla 12. Sistema de codificación de las áreas y los equipos 81
Tabla 13. Codificación de los componentes 82
Tabla 14. Formato 3 Ficha técnica 84
Tabla 15. Formato 5 Instrucciones técnicas 86
Tabla 16. Formato 6 Instrucciones técnicas por equipo 88
Tabla 17. Formato 7 solicitud de trabajo 90
Tabla 18. Formato 8. Orden de trabajo 92
Tabla 19. Formato 9. Hoja de vida 94
Tabla 20. Formato 10. Procedimiento de ejecución 96
Tabla 21. Formato 11 programación anual de mantenimiento 99
Tabla 22. Análisis de la disponibilidad de la extrusora 100
Tabla 23. Tiempo de trabajo del equipo 101
Tabla 24. Análisis de la disponibilidad del molino de martillos 101
Tabla 25. Tiempo de carga del equipo 101
Tabla 26. Análisis de la disponibilidad de la mezcladora 102
Tabla 27. Tiempo de carga del equipo 102
Tabla 28. Cálculo de la disponibilidad del resto de los equipos de la empresa 103
Tabla 29. Número de fallas o paradas para un ciclo de trabajo de 8 horas de la extrusora, el

molino y la mezcladora 104
Tabla 30. Cálculo del MTBF 106
Tabla 31. Cálculo del MTTR para los demás equipos de la empresa 108
Tabla 32. Costos de mantenimiento 110
Tabla 33. Factores frecuencia y consecuencia 112
Tabla 34. Calculo de la criticidad 114
Tabla 35. Determinación del personal de mantenimiento 117
Tabla 36. Costos del personal de mantenimiento 119

Lista de Anexos

pág.
Anexo 1. Encuesta al personal 131
Anexo 2. Instrucciones técnicas mecánicas 143
Anexo 3. Instrucciones técnicas de lubricación 145
Anexo 5. Ficha técnica del cargador 146
Anexo 6. Ficha técnica tolva 1 147
Anexo 7. Ficha técnica tolva 2 148
Anexo 8. Ficha técnica banda transportadora 1 149
Anexo 9. Ficha técnica banda transportadora 2 150
Anexo 10. Ficha técnica banda transportadora 3 151
Anexo 11 ficha técnica banda transportadora 4 152
Anexo 12 ficha técnica banda transportadora 5 153
Anexo 13 ficha técnica banda transportadora 6 154
Anexo 14 ficha técnica banda transportadora 7 155
Anexo 15 ficha técnica banda transportadora 8 156
Anexo 16. Ficha técnica molino de martillos 157
Anexo 17. Ficha técnica Elevador de gangilones 158
Anexo 18. Ficha técnica zaranda giratoria 159
Anexo 19. Ficha técnica mezcladora 160
Anexo 20 ficha técnica extrusora 1 161
Anexo 21. Ficha técnica extrusora 2 162
Anexo 22. Ficha técnica cortadora 163
Anexo 23. Ficha técnica ventilador 1 164

Anexo 24. Ficha técnica ventilador 2 165
Anexo 25. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 1 166
Anexo 26. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 2 167
Anexo 27. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 3 168
Anexo 28. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 4 169
Anexo 29. Ficha técnica ventilación de chimenea 170
Anexo 30. Ficha técnica bomba de vacío 171
Anexo 31. Ficha técnica compresor 1 172
Anexo 32. Ficha técnica compresor 2 173
Anexo 33. Ficha técnica transformador 174
Anexo 34. Ficha técnica equipo de soldadura 1 175
Anexo 35. Ficha técnica equipo de oxicorte 176
Anexo 36. Ficha técnica aire acondicionado 1 177
Anexo 37. Ficha técnica aire acondicionado 2 178
Anexo 38. Ficha técnica bomba hidráulica 179
Anexo 39. Ficha técnica carreta 180
Anexo 40 instrucciones técnicas del cargador 181
Anexo 41. Instrucciones técnicas de la cortadora 182
Anexo 42. Instrucciones técnicas tolva 1 183
Anexo 43. Instrucciones técnicas tolva 2 184
Anexo 44. Instrucciones técnicas banda transportadora 1 185
Anexo 45. Instrucciones técnicas banda transportadora 2 186
Anexo 46. Instrucciones técnicas banda transportadora 3 187
Anexo 47. Instrucciones técnicas banda transportadora 4 188

Anexo 48. Instrucciones técnicas banda transportadora 5 189
Anexo 49. Instrucciones técnicas banda transportadora 6 190
Anexo 50. Instrucciones técnicas banda transportadora 7 191
Anexo 51. Instrucciones técnicas banda transportadora 8 192
Anexo 52. Instrucciones técnicas molino de martillos 193

Anexo 53. Instrucciones técnicas elevador de cangilones 194
Anexo 54. Instrucciones técnicas zaranda giratoria 195
Anexo 55. Instrucciones técnicas extrusora 1 196
Anexo 56. Instrucciones técnicas extrusora 2 197
Anexo 57. Instrucciones técnicas mezcladora 198
Anexo 58. Instrucciones técnicas compresor 1 199
Anexo 59. Instrucciones técnicas compresor 2 200
Anexo 60. Instrucciones técnicas aire acondiconado1 201
Anexo 61. Instrucciones técnicas aire acondicionado 2 202
Anexo 62. Instrucciones técnicas transformador 203
Anexo 63. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 1 204
Anexo 64. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 2 205
Anexo 65. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 3 206
Anexo 66. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 4 207
Anexo 67. Instrucciones técnicas bomba hidráulica 208
Anexo 68. Procedimientos de ejecución, molino de martillos 209
Anexo 69. Procedimientos de ejecución, mezcladora 210
Anexo 70. Procedimientos de ejecución. Extrusora 211
Anexo 71. Programa anual de mantenimiento 212

Anexo 72. Programación anual, cargador 213
Anexo 73. Programación anual, tolva 1 214
Anexo 74. Programación anual, tolva 2 215
Anexo 75. Programación anual, banda trasportadora 1 216
Anexo 76. Programación anual, banda trasportadora 2 217
Anexo 77. Programación anual, banda trasportadora 3 218
Anexo 78. Programación anual, banda trasportadora 4 219
Anexo 79. Programación anual, banda trasportadora 5 220
Anexo 80. Programación anual, banda trasportadora 6 221
Anexo 81. Programación anual, banda trasportadora 7 222
Anexo 82. Programación anual, banda trasportadora 8 223
Anexo 83. Programación anual, molino de martillos 224
Anexo 84. Programación anual, elevador de cangilones 225
Anexo 85 Programación anual, zaranda giratoria 226
Anexo 86 Programación anual, mezcladora 227
Anexo 87 Programación anual, extrusora 1 228
Anexo 88 ,Programación anual, extrusora 2 229
Anexo 89, Programación anual, cortadora 230
Anexo 90, Programación anual, ventilador de descarga 1 231
Anexo 91, Programación anual, ventilador de descarga 2 232
Anexo 92, Programación anual, sistema de ventilación 1 233
Anexo 93, Programación anual, sistema de ventilación 2 234
Anexo 94, Programación anual, sistema de ventilación 3 235
Anexo 95, Programación anual, sistema de ventilación 4 236

Anexo 96, Programación anual, sistema de ventilación 5 237
Anexo 97, Programación anual, equipo de soldadura 238
Anexo 98, Programación anual, compresor 1 239
Anexo 99, Programación anual, compresor 2 240
Anexo 100, Programación anual, aire acondicionado 1 241
Anexo 101, Programación anual, aire acondicionado 2 242
Anexo 102. Programación anual, trasformador 243

Resumen
El presente documento tiene como propósito presentar el diseño del plan de mantenimiento preventivo para la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S, para la realización del cual se efectuó una investigación descriptiva iniciando con un diagnóstico del estado de la empresa para determinar el estado actual de esta y poder así plantear objetivos y alcances del proyecto, de esta
manera proponer una metodología de trabajo ordenado donde las actividades correctivas y preventivas presenten resultados favorables para la empresa. Generando un sistema de información conformado por documentos tales como las fichas técnicas, codificación de la maquinaria, instrucciones técnicas, solicitud de trabajo, orden de trabajo, hojas de vida y la integración de los mismos, Adicionalmente, se utilizaron un conjunto de indicadores de gestión cuyo objetivo es realizar un análisis cuantitativo del comportamiento de los equipos de la empresa para el mes de septiembre de 2019. Finalmente se realiza el análisis de cuantificación del

personal de mantenimiento teniendo en cuanta los tiempos empleados en cada una de las tareas e instrucciones técnicas planteadas para cada equipo y así mismo poder determinar el costo anual del personal de mantenimiento.

Abstrac
The purpose of this document is to present the design of the preventive maintenance plan for the company Arcillas de Colombia E&M SAS, for the realization of which a descriptive investigation was carried out starting with a diagnosis of the state of the company to determine the current state
of the company and In this way, the project's objectives and scope can be set, thus proposing an orderly work methodology where corrective and preventive activities present favorable results for the company. Generating an information system made up of documents such as technical sheets, machinery coding, technical instructions, job application, work order, resumes and their integration. Additionally, a set of management indicators were used. The objective of which is to carry out a quantitative analysis of the behavior of the company's equipment for the month of September 2019. Finally, the quantification analysis of maintenance personnel is carried out, taking into account the time spent on each of the tasks and technical instructions proposed. for each team and also to determine the annual cost of maintenance personnel.

21

Introducción
Los constantes cambios a nivel tecnológico y cultural en las industrias nacionales e internacionales ha generado que las empresas tengan en cuenta la importancia de la implementación mecanismos enfocados hacia el desarrollo de cada uno de sus procesos productivos, este es el caso de la empresa Arcillas de Colombia E&M S.AS quien busca implementar un sistema de gestión de mantenimiento que cumpla con las normas de calidad. En el siguiente trabajo dirigido se realizara el estudio y diagnóstico de los equipos para evaluar el estado en que se encuentran y como mejorar sus condiciones de mantenimiento, adicionalmente se generó un sistema de información conformado por documentos tales como las fichas técnicas, codificación de la maquinaria, instrucciones técnicas, solicitud de trabajo, orden de trabajo, hojas
de vida y la integración de los mismos.
Se utilizaron un conjunto de indicadores de gestión cuyo objetivo es realizar un análisis cuantitativo del comportamiento de los equipos de la empresa para el mes de noviembre de 2019. Finalmente se realizó el análisis de cuantificación del personal de mantenimiento teniendo en cuanta los tiempos empleados en cada una de las tareas e instrucciones técnicas planteadas para cada equipo y así mismo poder determinar el costo anual del personal de mantenimiento.
Hoy en día la totalidad de las empresas tratan de tener un proceso productivo lo más constante posible, o sea, tratar de mantener todos los puestos de trabajo produciendo todo el año con la menor cantidad de fallas imprevistas. Un buen mantenimiento se puede resumir en calidad, seguridad, eficiencia, eficacia y rentabilidad. El mantenimiento en sus principio era visto
como un mal necesario para las empresas, ya que eran los destinado a efectuar las reparaciones necesarias en un momento de retraso o en una parada del proceso productivo, ya fuera por rotura
22

parcial o total de uno o varios equipos.
El mantenimiento ha tomado gran auge en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la demanda de los mercados, en función de la calidad y cantidad de los productos y/o servicios que brindan las empresas. Como la calidad juega un papel fundamental para la venta de un producto o un servicio, esto requiere de un esfuerzo de todos en la empresa, donde el mantenimiento no puede quedar fuera.
En Colombia, actualmente el mantenimiento es uno de los campos en los que las empresas tienen un gran trayecto por recorrer, para muchas de ellas es desconocida su importancia, lo ven generalmente como un gasto mas no como una inversión, pero varias empresas quieren avanzar y mejorar poco a poco la gestión de cada una de sus áreas, y el mantenimiento no podría quedar por fuera.
23

1. Problema
1.1 Titulo
DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PLANIFICADO PARA LA EMPRESA ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
1.2 Formulación del Problema
¿Cómo mejorar la disponibilidad, el funcionamiento y la productividad de los equipos de la

empresa. Arcillas de Colombia E&M S.A.S ?

1.3 Planteamiento del Problema

Toda industria dentro de sus procesos productivos maneja una serie de equipos o maquinas las cuales al pasar el tiempo van perdiendo su funcionalidad si no se le realiza algún tipo de mantenimiento, este es necesario realizarlo para minimizar los costos de la de la empresa en paradas repentinas debido a una falta de mantenimiento. Según el artículo "Quijotes del mantenimiento" de la revista ACIEM (Asociación colombiana de Ingenieros). Hace 25 años, quienes hablaban de mantenimiento en Colombia eran considerados una especie extraña. Los que se arriesgaban a escuchar sus discursos eran empresarios o funcionarios del gobierno que no creían sino en inversiones nuevas. Para la época el mantenimiento era tomado con poca importancia debido a que se veía como un gasto, se relacionaba siempre el término mantenimiento con lo que hoy se conoce como mantenimiento correctivo. (ACIEM, 2008)

La fabricación de productos de arcilla se categoriza como uno de los sectores con más actividad en el departamento norte de Santander, la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S es una empresa que elabora y comercializa productos de arcilla, ubicada en el

municipio del Zulia en la vereda la Alejandra vía astilleros, la empresa ofrece productos tales como tabletas, bloques de diferentes tamaños y ladrillos. La empresa cuenta con un breve conocimiento sobre lo importante que es el mantenimiento en las máquinas y equipos, y que por medio de este podemos garantizar su funcionamiento y disponibilidad. La empresa actualmente solo realiza manteniendo correctivo sobre maquinaria y equipos que presentan fallas en algún momento, lo que ocasiona cuellos de botella pues se debe parar la producción mientras se realiza el adecuado mantenimiento.

De esta manera la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S presenta la necesidad de diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos, permitiendo así que se encuentren siempre disponibles para cumplir con sus labores dentro del proceso productivo, logrando por medio de este el objetivo de la empresa el cual es minimizar los costos.

1.4 Justificación

La empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S ubicada en el municipio del Zulia vereda la Alejandra Norte de Santander, tiene como razón social la producción comercialización y distribución de bloques, tejas y ladrillos. Para la empresa es de vital importancia contar con la disponibilidad en todos sus equipos para poder cumplir a tiempo la totalidad de sus pedidos. La empresa manifiesta la importancia del mejoramiento en sus procesos partiendo de sus fuentes primarias como lo es la disponibilidad de máquinas y equipos, garantizando rapidez y confiabilidad, evitando la generación de demoras por fallas o averías imprevistas en estos. La empresa podría beneficiarse con un plan de mantenimiento que marcará un antes y un después en la batalla contra gastos y tiempo en reparación continua de la maquinaria. De este modo, podrían

mejorarse la calidad y las expectativas de vida de los equipos, además de proponer un tratamiento de prevención puntual y efectivo pata cada uno de sus equipos.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general. Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y planificado para la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S que permita aumentar el nivel de rendimiento de las máquinas de tal forma que se conserven en condiciones de funcionamiento seguro y eficiente que garanticen un mejor rendimiento en la producción.

1.5.2 Objetivos específicos. Realizar un diagnóstico inicial en la empresa aplicando la Norma COVENIN 2500/93 para evaluar los sistemas de mantenimiento.

Analizar en términos de costos y eficiencia, las actividades y procedimientos que se llevan a cabo en la empresa en el mantenimiento de sus equipos, para establecer los puntos críticos de la empresa.

Diseñar un sistema de información en el cual se genere la documentación necesaria para el plan de mantenimiento preventivo.

Utilizar indicadores de gestión de mantenimiento para esta empresa.

Socializar al personal encargado del mantenimiento preventivo sobre las tareas a realizar.

1.6 Alcances y Delimitaciones

1.6.1 Alcance. El alcance esperado con el proyecto en la empresa Arcillas de Colombia e&m s.a.s es realizar un plan de mantenimiento preventivo para todos los equipos de empresa con el fin de reducir paradas de producción y costos de mantenimiento, empezando con un diagnóstico

inicial de los equipos, programar el mantenimiento con el desarrollo de un cronograma de actividades de mantenimiento para un año calendario con las respectivas instrucciones técnicas que se deben realizar para la adecuada ejecución del plan de mantenimiento preventivo.

1.6.2 Limitación y delimitaciones. Como se muestra a continuación:

Limitaciones. La empresa Arcillas de Colombia e&m s.a.s no cuenta con el historial de revisión y de mantenimiento correctivo de máquinas , por lo cual nos vemos en la necesidad de

adquirirlos hablando con los operarios y administradores ya que los empleados no disponen de un amplio tiempo para poder explicar y mostrar las actividades de los equipos utilizados en el área de producción y las demás actividades realizadas en las otras áreas de la empresa, también carecen de los manuales de procedimiento de los equipos, además posibles fallas en la maquinaria de la empresa generando dificultades en el desarrollo del trabajo.

Delimitaciones:

Geográfica: el proyecto se realizará en la planta física de Arcillas de Colombia e&m s.a.s ubicada en la vereda la Alejandra municipio de El Zulia, Norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander donde se encuentra ubicada la universidad francisco de paula Santander.

Operativa: se diseñara en base a las especificaciones dadas por la empresa sin embargo el plan de mantenimiento solo se pondrá en marcha si es aprobado por la misma.

Temporal: el siguiente proyecto tendrá una duración de 4 meses basados un cronograma establecido a partir de la aprobación del anteproyecto.

27

2. Marco Referencial

2.1 Antecedentes de la Solución del Problema

En el ámbito internacional Gonzales (2016) en su trabajo de tesis “propuesta de mantenimiento preventivo y planificado para la línea de producción en la empresa Latercer S.A.C.” este trabajo se enfocó y se proyectó de una manera técnico profesional un mantenimiento preventivo que conlleva como objetivo fundamental minimizar los paros en el proceso productivo de la empresa a causa de mantener actualmente un tipo de mantenimiento de tipo correctivo y que por falta de previsión en el mantenimiento de la maquinaria y equipo como: engrase, lubricación, cambio de repuestos oportunamente, falta de stock , planificación, coordinación, capacitación al personal y un canal de comunicación adecuado a la alta gerencia, etc. Provocan directa e indirectamente paros en el proceso de producción.

En el ámbito nacional Bello & Quintero (2016) en su trabajo de grado “diseño del plan de mantenimiento preventivo para la organización ladrillera Santander Díaz Muñoz s. en c en el municipio de Soacha, Cundinamarc” El presente documento tiene como propósito presentar el diseño del plan de mantenimiento preventivo, para lo cual se efectuó la investigación descriptiva, iniciando con el diagnostico empresarial para determinar objetivos y alcances del proyecto, de esta manera proponer una re-organización del departamento de mantenimiento, una metodología de trabajo ordenado donde las actividades correctivas y preventivas presenten resultados favorables para la organización. Mediante un sistema de información conformado por documentos tales como las hojas de vida de maquinaria, orden de mantenimiento, de salida, inventario, codificación de la maquinaria, y la integración de los mismos, se levanta una base de datos con la que se inicia un estudio de criticidad, teniendo en cuenta el impacto operacional, en

28

mantenimiento, en ambiente, seguridad y salud en el trabajo, e impacto en calidad, cada uno de estos contienen ítems donde se puede identificar de manera cuantitativa el nivel de importancia que le da la organización a cada una de las maquinas, seguido a esto, y según los datos obtenidos del estudio de criticidad se ejecutan métodos para el cálculo de pronósticos, en este caso el método de regresión lineal y el de promedio móvil ponderado, dando como resultado las fechas óptimas para realizar los mantenimientos preventivos, permitiendo la construcción de cronogramas de mantenimiento.

Duartes (s,f) en su proyecto de grado “diseño e implementacion del sistema de mantenimiento para ladrillera Versalles Ramirez Hnos LTDA. El desarrollo de este proyecto consistió en la completa reestructuración del departamento de mantenimiento para esta empresa cuyo objetivo primordial, es la administración eficiente de los recursos: técnicos, tecnológicos, económicos y humanos de la empresa; para lo cual, se desarrolló el concepto de mantenimiento centrado en la susceptibilidad de falla de los elementos, aplicando simultáneamente algunos conceptos TPM (mantenimiento productivo total), siendo esta estrategia acorde a las necesidades y niveles tanto de producción como calidad, alcanzados y proyectados por la empresa, según los parámetros establecidos por el sistema de gestión de la calidad bajo norma ISO 9001:2000, implementado exitosamente por la organización; de esta forma el sistema de mantenimiento concebido, comprende una metodología de trabajo donde interactúan actividades correctivas y preventivas, teniendo como criterio el análisis de criticidad basado en el concepto de riesgo, soporta a su vez, por un completo sistema de información conformado entre otras, por documentos tales como: orden de trabajo, ficha técnica, hoja de vida tarjeta de costos, codificación de maquinaria e información técnica general, sistema que es manejado a través de un soporte informático; adicionalmente se integró la gestión de repuestos, mediante la creación del

29

almacena y reorganización del taller, todo esto interrelacionado de acuerdo a mecanismos administrativos y operativos que facilitan planeación, ejecución, control y evaluación de los trabajos ejecutados por esta dependencia, la cual tiene como resultado el crecimiento integral de la empresa.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Mantenimiento. La norma COVENIN 3049-93 define el mantenimiento como el conjunto de acciones que permite conservar o restablecer un sistema productivo (SP) a un estado específico, para que pueda cumplir un servicio determinado. Entendiendo un sistema productivo dentro de los cuales se pueden encontrar dispositivos instalaciones y/o edificaciones sujetas a acciones de mantenimiento.

La norma se basa en un método cuantitativo, para la evaluación y calificación de los sistemas de mantenimiento, para determinar la capacidad de gestión de la empresa en lo que respecta al mantenimiento mediante el análisis y la calificación de factores como: organización de la empresa, organización de la función de mantenimiento, planificación, programación y control de las actividades de mantenimiento y, por último, la competencia del personal.

Sistemas Productivos (S.P.), Son aquellas siglas que identifican a los sistemas productivos dentro de los cuales se pueden encontrar dispositivos, equipos, instalaciones y/o edificaciones sujetas a acciones de mantenimiento. Tomado de ((COVENIN 3049-93, 1993))

2.2.2 Tipos de mantenimiento. Actualmente existen variados sistemas para acometer el servicio de mantenimiento de las instalaciones en operación. Algunos de ellos no solamente centran su atención en la tarea de corregir los fallos, sino que también tratan de actuar antes de la

30

aparición de los mismos haciéndolo tanto sobre los bienes, tal como fueron concebidos, como sobre los que se encuentran en etapa de diseño, introduciendo en estos últimos, las modalidades de simplicidad en el diseño.

2.2.2.1 Mantenimiento preventivo. También denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que ocurra la falla. Según Ferren, 2005. Consiste en Servicios de inspección, control, conservación y restauración de un ítem con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas. Este mantenimiento se realiza con una frecuencia dependiendo de la criticidad del equipo, esto quiere decir que el mantenimiento preventivo es aquel que se realiza periódicamente para mayor vida útil de cada equipo al que se le aplique para un debido seguimiento. Es un programa planificado, destinado asegurar el mínimo tiempo de paros no previstos y un máximo de tiempo de funcionamiento productivo, eficaz y eficiente para equipos maquinarias y por supuesto los procesos de producción es decir se ejecutan para evitar la falla crítica.

2.2.2.2 Mantenimiento predictivo. Según Ferren (2005). El sistema de mantenimiento predictivo se define como “el conjunto de actividades, programadas para detectar las fallas de los activos físicos, por revelación antes de que sucedan, con los equipos en operación y sin perjuicio de la producción, usando aparatos de diagnóstico y pruebas no destructivas.

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar las falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicio al servicio, ni detención de la producción, basado en la medición

seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación, por lo cual este mantenimiento tiene un costo muy alto por los equipos a emplear.

31

Aunque existe multiplicidad de técnicas de aplicación del mantenimiento predictivo como el ultrasonido, la radiografía, la termografía infrarroja, o la termovisión, los análisis de lubricantes,

las vibraciones de ruidos, la inspección visual, etc. Se ha popularizado que el mantenimiento predictivo se basa en la medición y análisis de vibraciones, y tiene como principio el hecho de que si un equipo esta operado en buenas condiciones, no debe ser intervenido.

En forma generalizada un sistema de mantenimiento predictivo consiste en llevar un control periódico de los niveles de vibración de cada equipo teniendo como parámetros de medición, las características de vibración, las variaciones de temperatura y el aumento de consumo de energía. Los elementos característicos de una señal de vibración son: su frecuencia, su ángulo de fase y su amplitud, esta última puede ser medida como el desplazamiento, la velocidad o la aceleración de la vibración son confrontados con patrones preestablecidos, permite a través de una técnica confiable, lógica y segura diagnosticar el efecto especifico; con la frecuencia de la vibración se determina el tipo de falla, mientras que la amplitud de vibración determina la severidad del daño, con un alto grado de exactitud

2.2.2.3 Mantenimiento correctivo. Se entiende por mantenimiento correctivo, a la corrección de las averías o fallas cuando estas se presentan. Es la habitual reparación tras una avería que obligo a detener la instalación, equipos, maquina o edificios afectada por el fallo, la

cual han dejado de prestar la calidad del servicio para lo cual fueron diseñados.

Toda labor de mantenimiento correctivo, exige atención inmediata, por lo cual esta no puede ser debidamente programada y en ocasiones solo se tramita y controla por medio de reportes “maquina fuera de servicio”, Efectuada por técnicos especializados que tienen por objetivo recuperar equipos descompuestos para ponerlo en servicio, que por su naturaleza no pueden

32

planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no presupuestadas, pues implica el cambio de algunas piezas del equipo. Utiliza materiales auxiliares de limpieza y lubricación y repuestos esenciales en el funcionamiento para sustituir los defectuosos. (GUZMAN, 2016)

El mantenimiento correctivo se clasifica en:

1. No planificado
2. Planificado

a. Mantenimiento correctivo no planificado

Es el mantenimiento correctivo de emergencia que debe llevarse a cabo con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos e impedir daños materiales y/o humanos. Si se presenta una avería imprevista, se procederá a repararla en el menor tiempo posible para que el sistema, equipo o instalación siga funcionando normalmente sin generar perjuicios o se reparará aquello que por una condición imperativa requiera su arreglo.

b. Mantenimiento correctivo planificado

El mantenimiento correctivo planificado prevé lo que se hará antes que se produzca el fallo, de manera que cuando se detiene el equipo para efectuar la reparación, ya se dispone de los repuestos y del personal técnico asignado con anterioridad en una programación de tareas. Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto.

Este tipo de mantenimiento difiere del no planificado en que se evita ese grado de apremio del anterior, porque los trabajos han sido programados con antelación.

33

Para llevarlo a cabo se programa la detención del equipo, pero previo a ello, se realiza un listado de tareas a realizar sobre el mismo y programamos su ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para realizar toda reparación, recambio o ajuste que no sería factible hacer con el equipo en funcionamiento.

Suele hacerse en los momentos de menor actividad, horas en contra turno, períodos de baja demanda, durante la noche, en los fines de semana, períodos de vacaciones, etc.

2.2.3 Disciplinas del mantenimiento. El Mantenimiento Rutinario, es el que comprende actividades como: lubricación, limpieza, protección, ajustes, calibración u otras; su frecuencia de ejecución es hasta periodos semanales, generalmente es ejecutado por los mismos operarios de los S.P y su objetivo es mantener y alargar la vida útil de los dichos S.P evitando su desgaste. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

Mantenimiento Programado, toma como base las instrucciones técnicas recomendadas por los fabricantes, constructores, diseñadores, usuarios y experiencias conocidas, para obtener ciclos de revisión y/o sustituciones para los elementos más importantes de un S.P con el objetivo de determinar la carga de trabajo que es necesario programar. Su frecuencia de ejecución cubre desde quincenal hasta generalmente periodos de un año. Es ejecutado por las cuadrillas de la organización de mantenimiento que se dirigen al sitio para realizar las labores incorporadas en un calendario anual. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

Mantenimiento por Avería o Reparación, se define como la atención a un S.P cuando aparece una falla. Su objetivo es mantener en servicio adecuadamente dichos sistemas, minimizando sus tiempos de paradas. Es ejecutado por el personal de mantenimiento de la organización, la atención a la falla debe ser inmediata y por tanto no da tiempo de ser programada pues implica el

34

aumento de costos y de paradas innecesarias de personal y equipos. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

Mantenimiento Correctivo, comprende las actividades de todo tipo encaminadas a tratar de eliminar la necesidad de mantenimiento, corrigiendo las fallas de una manera integral a mediano plazo. Este tipo de actividades son ejecutadas por el personal de la organización de mantenimiento y/o por entes foráneos dependiendo de la magnitud, costos, especialización necesaria u otros. Su intervención debe ser programada en el tiempo para que su ataque evite paradas injustificadas. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

Mantenimiento Preventivo, es el estudio de fallas de un S.P que deriva dos tipos de averías, aquellas que generan resultados que obliguen a la atención de los S.P mediante mantenimiento correctivo y las que se presentan con cierta regularidad y que ameritan su prevención. El mantenimiento preventivo es el que utiliza todos los medios disponibles, incluso los estadísticos, para determinar la frecuencia de las inspecciones, revisiones, sustituciones de piezas claves, vida útil u otras y su objetivo es adelantarse a la aparición o predecir la presencia de fallas. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

Mantenimiento circunstancial, este tipo de mantenimiento es una mezcla entre rutinario, programado, avería y correctivo ya que por su intermedio se ejecutan acciones de rutina, pero no tienen un punto fijo en el tiempo para iniciar su ejecución. Tomado de (COVENIN 3049-93, 1993).

2.2.4 Recursos de mantenimiento. Los recursos de mantenimiento es lo que posee la empresa para llevar a cabo las tareas o actividades de mantenimiento.
35

Personal: es el talento humano capacitado y no capacitado con los que cuenta la empresa, para ejecutar acciones. Ejemplo: lubricadores, mecánicos, electricistas, auxiliares de mantenimiento, jefe de mantenimiento.
Materiales: son los recursos técnicos, estos facilitan acoples, ensambles, limpieza, ajustes de los recursos o de los repuestos sujetos a actividades de mantenimiento y son de vida útil muy corta. Ejemplo: lubricantes, jabones, paños, es decir aquellos que se utilizan y desechan.
Repuestos: son aquellos en los que su vida útil se encuentra definida por el fabricante. Ejemplo: rodamientos, sellos, filtros, correas, poleas, chumaceras, resistencias, pistones, etc.
Equipos: estos no pertenecen al sistema productivo y se usan para facilitar la ejecución de las actividades de mantenimiento. Ejemplo: pulidoras, taladros, compresores, tornos, etc.
Instrumentos: son aquellos que controlan, miden y ajustan, la ejecución de las actividades de mantenimiento. Ejemplo: calibradores, voltímetros, manómetros, medidores de flujo, etc.
Herramientas: son aquellas que facilitan la labor del que ejecuta las actividades de mantenimiento, este listado debe ser detallado y llevar la designación de la herramienta. Ejemplo: juego de llaves brístol, juego de llaves hexagonal, martillos, brochas, etc.
Los anteriores términos fueron tomados de lo visto en clase
2.2.5 Indicadores de gestión. Como se muestra a continuación:
Disponibilidad: Es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, el que más posibilidades de 'manipulación' tiene. Si se calcula correctamente, es muy sencillo: es el cociente de dividir el nº de horas que un equipo ha estado disponible para producir y el nº de
36

horas totales de un periodo.
Ecuación 1
En plantas que estén dispuestas por líneas de producción en las que la parada de una máquina supone la paralización de toda la línea, es interesante calcular la disponibilidad de cada una de las
líneas, y después calcular la media aritmética.
En plantas en las que los equipos no estén dispuestos por líneas, es interesante definir una serie de equipos significativos, pues es seguro que calcular la disponibilidad de absolutamente todos los equipos será largo, laborioso y no nos aportará ninguna información valiosa. Del total de equipos de la planta, debemos seleccionar aquellos que tengan alguna entidad o importancia dentro del sistema productivo. (renovetec, s.f.)
MTBF (Mid Time Between Failure, tiempo medio entre fallos): El MTBF es el tiempo medio entre cada ocurrencia de una parada específica por fallo (o avería) de un proceso, o en otras palabras, la inversa de la frecuencia con que ocurre cada parada.
Ecuación 2
MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparación): Nos permite conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo considerando el tiempo medio hasta su solución. (renovetec, s.f.)
37

Ecuación 3
2.2.6 Norma covenin 2500-93. Es un método cuantitativo para la evaluación de sistemas de mantenimiento, de esta manera se logra determinar la capacidad de gestión dentro de una empresa.
Contempla cuatro aspectos:
A. Organización de la empresa
B. Organización de la función de mantenimiento
C. Planificación, programación y control de todas las actividades de mantenimiento
D. Competencia personal
Manera de aplicar la norma:
Principio básico: se refiere a las condiciones mínimas o genéricas en las que debe estar determinado proceso en la empresa
Demerito: es aquel aspecto parcial referido a un principio básico, que por omisión o su incidencia negativa origina que la efectividad de este no sea completa, disminuyendo en consecuencia la puntuación total de dicho principio
38

Criterios para la ponderación del principio básico:
1. El evaluador debe mantener una entrevista con el sector dirigente de la empresa con el objeto de efecto de efectuar un análisis de los aspectos cualitativos recogidos en los distintos principios básicos.
2. En el contacto inicial no debe profundizarse en el análisis, por lo tanto no debe considerarse los posibles deméritos, limitando la investigación a los aspectos contemplados en el

principio básico
3. Si de este primer contacto se desprende que existe el principio básico, aun desconociendo su eficiencia real en la práctica, el evaluador asignara la puntuación completa correspondiente dependiendo del valor respectivo.
4. Si en la entrevista inicial se deduce la existencia del principio básico el evaluador procederá a evaluarlo en cero puntos, no será necesario entrar en el análisis de los posibles deméritos del principio básico.
Criterios para la ponderación de los deméritos:
1. Para determinar la existencia real de los deméritos en cada principio básico que se haya comprobado su existencia, el evaluador hará una investigación exhaustiva y minuciosa, en el mismo lugar en que cada aspecto pueda dar lugar a su existencia, considerando cada detalle que pueda contribuir a disminuir la eficiencia del contenido del principio básico.
2. Los deméritos restantes al principio básico hasta la cantidad máxima que se indica para cada uno de ellos en la columna correspondiente a cada capítulo, pueden restar cualquier valor comprendido entre cero y el valor máximo que se indica para cada uno de ellos, dependiendo de
39

la intensidad con que el demerito se presenta.
Ficha de evaluación: es donde se condensa el diagnostico, consta de siete columnas que se describen de la siguiente forma:
Columna A: se describe el área de evaluación.
Columna B: se describe los principios básicos objeto de deméritos para su evaluación.
Columna C: es la puntuación máxima obtenida por cada principio básico.
Columna D: es la puntuación obtenida por los deméritos que componen el principio básico.
Columna E: es la suma de los deméritos que comprende el principio básico.
Columna F: es la diferencia entre el puntaje máximo obtenible y la puntuación obtenida en la evaluación de los deméritos.
Columna G: proporciona el perfil de la empresa por medio de una línea poligonal que resulta de la unión de barras horizontales producto del porcentaje parcial por cada área de estudio, este porcentaje es obtenido dividiendo el total obtenido de la columna F entre el total obtenible de la columna C.
Finalmente se obtiene la puntuación porcentual global a través de la suma de los totales obtenibles por cada área entre la suma de los totales obtenidos por cien, siendo la forma de la ficha como la de la figura 1. (2500-93, 1993)

40

Figura 1. Ejemplo ficha de evaluación
Fuente: Ing. Sandra, L. Sony, A.
41

2.3 Marco Conceptual

Para el siguiente plan de mantenimiento se deben tomar en cuenta los principios y conceptos de mantenimiento entre los cuales se encuentran:
2.3.1 Maquinaria. Es un bien adquirido por una organización con el objetivo de fabricar productos en el menor tiempo posible, buscando mejorar el proceso productivo, aumentando el nivel de calidad y disminuyendo los costos de mano de obra.
2.3.2 Lubricación. El concepto fundamental es la eliminación del contacto directo entre dos cuerpos sólidos (rozamiento seco) que interfieren entre sí dispersando gran cantidad de energía en calor y en desgaste. El rozamiento entre 2 órganos es función de su dureza y sobre todo de su estado superficial. Durante la fricción, el contacto no se produce en toda el área, sino sólo entre
las irregularidades de las superficies que interfieren entre sí; en dichos puntos se crean presiones
específicas muy elevadas que, al mismo tiempo que aumentan la temperatura, provocan la fusión de los puntos de contacto y determinan el encolado Parcial de las piezas.
2.3.3 Qué función tiene la lubricación. Las funciones básicas son: reducción de la fricción, disipación del calor y dispersión de los contaminantes. El diseño de un lubricante para realizar estas funciones es una tarea compleja, que involucra un cuidadoso balance de propiedades, tanto del aceite de base como de los aditivos que lo componen. La reducción de la fricción se realiza manteniendo una película de lubricante entre las superficies que se mueven una con respecto de la otra, previniendo que entren en contacto y causen un daño superficial. La fricción es un elemento común en la vida diaria. Una persona puede caminar por una rampa inclinada sin resbalar debido a la alta fricción entre la suela de sus zapatos y la rampa, y puede deslizarse montaña abajo en sus esquíes porque la fricción entre estos y la nieve es baja. Ambos casos
42

ilustran la fricción entre dos superficies ordinarias.

Equipos y componentes: una colección de utensilios instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado.
2.3.4 Película de lubricante. Es el elemento que evita el contacto directo entre dos superficies, con el fin de evitar la fricción o desgaste entre dos materiales, existen diferentes tipos
de película:
Película fluida: la superficie de movimiento son separadas aprovechando el grosor y la viscosidad de la película aportada por el lubricante y a través de su propio esfuerzo cortante.
Película hidrodinámica: se forma a través del movimiento entre las superficies lubricadas convergiendo en un punto, en el cual se genera una presión tal que permite mantener estas superficies separadas.
Película hidrostática: se genera mediante el bombeo a presión de un fluido entre las superficies las cuales pueden o no estar en movimiento.
Película elastohidrodinamica(EHL): las películas EHL se forman en sistemas que contienen dos superficies metálicas lubricadas en movimiento y soportando una determinada carga.
2.3.5 Falla. Es la incapacidad relativa o absoluta del equipo, para realizar la función requerida en su contexto operacional.
2.3.6 Hoja de vida. Es la relación de todas las modificaciones, reparaciones, entre otros.; que ha sufrido el equipo con fecha de ejecución. Se debe iniciar con la tarjeta maestra; es decir que
43

esta puede servir de carátula a la hoja de vida. La hoja de vida es la ¨HISTORIA CLINICA¨ del equipo.
2.3.7 Instructivo. Texto en el que se describe la forma en que se debe realizar el trabajo de mantenimiento. Consta de las siguientes partes: código, nombre, material necesario, cuerpo y tiempo estimado de ejecución.
2.3.8 Orden de trabajo. Instrucción por escrito; debe contener por lo menos, fecha de expedición y ejecución, destinatario, instructivo y equipo al que se le debe practicar dicho instructivo y debe ser archivada después de ejecutada para posteriores estudios.
2.3.9Equipo. Son los bienes que contribuyen a los diferentes procesos de la organización. Por ejemplo en un proceso productivo, por medio del transporte, carga, suministro de materias primas, productos en proceso y terminados.
2.3.10 Evaluar. El análisis y la evaluación de la información y el conocimiento resultante de la actividad científica es un elemento imprescindible para todos los programas de investigación pública, tecnología y desarrollo que se implementan en una sociedad; y es allí donde la Ciencia de la Información brinda una ayuda inestimable, al desarrollar técnicas e instrumentos para medir la producción de conocimiento y su transformación en bienes (Ricardo Arencibia & Félix de Moya, 2008).
2.3.11 Alistamiento. Es el procedimiento mediante el cual el colaborador prepara la máquina, equipo y herramienta necesaria para llevar a cabo el mantenimiento asignado en el menor tiempo posible garantizando su labor.
44

2.3.12 Departamento de mantenimiento. Es el área encargada de gestionar todos los procesos de mantenimiento y preservación de los equipos a través del tiempo en la organización
2.3.13 Diagnóstico. Es un método de observación que permite conocer el estado actual de una organización, su posición en el mercado, identificar falencias, y a su vez crear estrategias que
busquen la mejor solución a cada problema planteado.
2.3.14 Tipos de diagnostico. Como se muestra a continuación:
2.3.14.1 Diagnóstico interno. Es la evaluación de factores que afectan la gestión de la empresa, y pueden ser controlados por ella. Se realizara por medio de la matriz de diagnóstico del factor interno.
2.3.14.2 Diagnóstico externo. Evalúa factores que afectan la empresa en gran medida pero no pueden ser controlados por la misma, debido a que vienen del entorno que la rodea.
2.3.15 Matriz DOFA. Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico tanto interno como externo identificando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una organización para conocer el estado actual y real de esta sobre determinados aspectos de interés en la investigación. La matriz tiene múltiples aplicaciones, y su adecuada construcción nos permite la generación de estrategias de mejora.
2.3.16 Inventario. Hace referencia a los bienes que posee una organización almacenados en un determinado lugar con el objetivo de cubrir distintas necesidades de procesos que ella realiza, por ejemplo en producción, el almacenamiento de materias primas, productos terminados, productos en proceso, insumos y materiales.
45

Se puede clasificar según su función:
Inventario operativo: Es el conjunto de unidades que surgen del reaprovisionamiento de las

unidades que son vendidas o utilizadas en la producción.

Figura 2. Inventario operativo

Inventario de seguridad: Es aquel inventario del cual se dispone para responder a las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a los retrasos que pueden presentarse en los procesos de reabastecimiento por parte de los proveedores.

Figura 3. Inventario de seguridad

46

2.3.17 Costos. Los costos hacen parte de la contabilidad de toda empresa, donde se ve expresado como todo aquel valor monetario que se orienta para adquirir un bien o servicio, en el momento en el que se adquieren los beneficios los activos disminuyen o se obtienen por medio de pasivos.

2.3.18 Tipos de costos. Como se muestra a continuación:

Costos variables: Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción.

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como costo variable.

Un ejemplo claro de costo variable es la materia prima, puesto que entre más unidades se produzcan de un bien determinado, más materia prima se requiere, o caso contrario, entre menos unidades se produzcan, menos materia prima se requiere. El costo variable es importante, puesto que este permite maximizar los recursos de la empresa, puesto que esta sólo requerirá de los costos que estrictamente requiera la producción, según su nivel.

Los costos de producción de una empresa, será más eficiente entre mayor sea el porcentaje de costos variables. Una empresa que hipotéticamente tuviera un 100% de costo variable, quiere decir que si en un mes no produce nada, tendrá cero costo, peri si sus costos variables fueran de un 50%, en un mes que no se produzca nada, en el que no se obtenga ningún ingreso, aun así tendrá que correr con un alto costo fijo. (GERENCIE.COM, 2017)

Costos fijos: Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos.

47

Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan importantes en la estructura financiera de cualquier empresa.

Es el caso por ejemplo de los pagos como el arrendamiento, puesto que este, así no se venda nada, hay que pagarlo. Sucede también con casi todos los pagos laborales, servicios públicos, seguros, etc.

Quizás el principal componente de los costos fijos es la mano de obra, por tanto, no es de extrañarnos que cada día las empresas luchen por una mayor flexibilidad laboral que les permite ir convirtiendo esos costos fijos en variables. (GERENCIE.COM, 2019)

Costos mixtos: Tienen las características de fijos y variables, a lo largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados.

Costo semivariable: La parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicio disponibles.

Costo Escalonado: La parte fija de los costos escalonados cambia abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se adquieren en partes indivisibles (Contabilidad de Costos Tradiciones e Innovaciones”, 5a edición, de J. Barfield, C. Raiborn y M. Kinney, Thomson))

2.3.19Medición e indicadores. La medición es una acción de control, la cual nos permite por medio de la comparación frente a algunos patrones realizar un diagnóstico sobre el desempeño o desarrollo de una actividad, labor o capacidad de una persona. Los indicadores son herramientas

48

que permiten brindar un valor cuantitativo respecto a cualquier proceso o actividad de la organización.

2.3.20 Tipos de indicadores de gestión. Se dividen según las actividades o principales aspectos que se deben evaluar para conocer el real desempeño de la organización.

2.3.20.1 Indicadores de eficiencia. Se enfocan en el control y de evaluación del grado de aprovechamiento de los recursos, como se hicieron las cosas, para ellos es necesario tener referencias o estándares para ser comparados.

2.3.20.2 Indicadores de eficacia. Se centran en los aspectos externos de la empresa, se enfoca en el papel que juegan los clientes y como estos afectan la eficacia de la empresa en otras palabras es el poder lograr los objetivos propuestos.

2.3.21 Plan de mantenimiento. Conjunto de actividades programadas para llevar a cabo los diferentes tipos de mantenimiento y reparación. Tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de la maquinaria y equipo, contribuyendo al área de producción y la disminución

de los costos en la organización.
2.3.22 Sistema de codificación. Consiste en brindar un nombre sencillo y de fácil manejo a los diferentes equipos y maquinaria que posee la organización, este consta de siglas y números, donde se identificara la máquina, referencia, área y ubicación en la planta, permitiendo que todos
los colaboradores que se encuentran en el proceso productivo majen de forma sencilla la información básica de cada uno de estos activos.
2.3.23 Sistema operativo de mantenimiento. La evaluación de los sistemas de mantenimiento implementados en las organizaciones se realiza por medio de la recolección de
49

datos tanto de la maquinaria y equipo como el intervalo entre mantenimiento, el tipo de repuestos que se utilizan, quienes son los encargados de realizar esta labor, entre otras.
2.3.24 Manual de mantenimiento. Es una guía que brinda a la organización, y especialmente a los colaboradores el conocimiento sobre la práctica del mantenimiento, describiendo los procedimientos y normas necesarios para llevarlo a cabo, estandarizando los pasos y tiempos
2.3.25 Ladrillera. La industria ladrillera en Colombia, es un eslabón fundamental dentro del sector de la construcción debido a que lo ladrillos son elementos básicos utilizados en cualquier tipo de obra civil, estos productos tienen diferentes usos y precios dependiendo de sus características de composición y sus acabados, mayormente utilizados en la construcción de viviendas (Pulido Velasco & Quintero López, 2015)
La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, por parte de las empresas ladrilleras, en su gran mayoría, es el resultado de las exigencias de la sociedad para que se construya un hábitat sostenible e igualmente, se implementen las buenas prácticas (Ocampo, 2012).
2.4 Fundamentos Legales
Acuerdo N° 065 Estatuto Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Articulo 139 y 140 que define las diferentes modalidades de trabajo de grado entre la cual está el proyecto de extensión de la forma proyecto dirigido.
Guía técnica colombiana GTC 62 seguridad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología. Esta guía fue elaborada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, para proporcionar un soporte legal en cuanto a la seguridad
50

de funcionamiento y calidad de servicio en cuanto al mantenimiento y la terminología relacionada.
Codigo sustantivo del trabajo por el decreto de la ley 2663 del 5 de agosto de 1950 “sobre el código sustantivo del trabajo” publicado en el diario oficial N° 27407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del estado del sitio promulgado por el decreto extraordinario N° 3518 de 1949
Covenin 2500-93. Esta norma venezolana contempla un método cuantitativo, para la evaluación de sistemas de mantenimiento, en empresas manufactureras, para determinar la capacidad de gestión de la empresa en lo que respecta al mantenimiento.
Covenin 3049-93. Esta norma venezolana establece el marco conceptual de la función mantenimiento a fin de tender la unificación de criterios y principios básicos de dicha función. Su
aplicación está dirigida a aquellos sistemas en operación, sujetos a acciones de mantenimiento.
Une-En-13306-2011. Esta norma europea especifica los términos genéricos y las definiciones para las áreas técnicas, administrativas y de gestión del mantenimiento.
La norma internacional ISO 14224 es una herramienta que permite definir y clasificar el tipo de avería o falla que presenta la maquinaria o equipo, para ello es necesario hacer un estudio que organice la información de tal manera que se priorice cada actividad de mantenimiento. Esta norma se fundamenta en los siguientes conceptos:
Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM): “El mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada, útil para el desarrollo u optimización de un plan de mantenimiento, que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial.”1 Garantiza el adecuado funcionamiento de la maquinaria
51

disminuyendo de forma significativa el número de fallas minimizando su impacto en producción, seguridad y en la parte ambiental.
Análisis de criticidad: Metodología que permite organizar por nivel de importancia los sistemas de información, instalaciones y maquinaria de una compañía, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Para llevar a cabo un análisis de criticidad es necesario definir el alcance,
propósito del análisis, y establecer un criterio de evaluación que permita jerarquizar la información.
De esta manera, en el desarrollo del proyecto se realiza un análisis de criticidad, teniendo en cuenta el impacto operacional, en mantenimiento, en ambiente, seguridad y salud en el trabajo, e impacto en calidad, cada uno de estos contienen ítems donde se puede identificar de manera

cuantitativa el nivel de importancia que le da la organización a cada una de las maquinas, seguido a esto, y según los datos obtenidos del estudio de criticidad se ejecutan métodos de pronósticos, en este caso el método de regresión lineal y el de promedio móvil ponderado, dando como resultado las fechas óptimas para realizar los mantenimientos preventivos, permitiendo la construcción de cronogramas de mantenimiento
52

3. Diseño Metodológico
3.1 Tipo de Investigación
El proyecto se hará con un enfoque mixto ya que se utilizara el método descriptivo que tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio que en este
caso serán las máquinas de la empresa Arcillas de Colombia e&m s.a.s para las que se hará el plan de mantenimiento preventivo y cuantitativo debido a que se efectuaran los indicadores de mantenimiento ya que estos son indicadores numéricos que le aportan información útil para obtener una visión sobre la evolución del mantenimiento ya realizado.
Sampieri (2006) define el enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información obtenida (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. En un “sentido amplio” visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos o dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales presentes.
Sampieri (2006) afirma que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
53

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.
3.2 Fuentes de Recolección de Información
3.2.1 Fuente primaria. Se obtendrá la información tomada directamente de los equipos de la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
3.2.2 Fuente secundaria. Se aprovechará la información dada por el personal de la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S tecnólogos, técnicos y obreros, por el director del proyecto el ingeniero Meimer Peñaranda y los profesores del departamento de diseño mecánico
3.3 Análisis de la Informacion
En este proyecto se desea almacenar toda la información capturada en la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S donde el objetivo final es crear el plan de mantenimiento más acorde a las necesidades de está siguiendo el cronograma estipulado y poder evaluar los resultados obtenidos.
54

4. Diseño del Plande Matenimiento Preventivo y Panificado para la Empresa Arcillas de Colomobia E&M S.A.S
Arcillas de Colombia E&M:
Arcillas de Colombia e&m es una empresa inscrita en la cámara de comercio de Cúcuta el día 01 de junio del 2012 ubicada en la vereda la Alejandra, del municipio del Zulia, del departamento de norte de Santander, Colombia
Es una empresa dedicada a la extracción y explotación de minerales, transformación y fabricación de toda clase de arcilla y de materiales para la construcción, con un equipo humano multidisciplinario en los procesos operativos y administrativos
Toda la producción se labora de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes, brindando productos de excelente calidad, basados en el mejoramiento continuo atreves de la gestión y optimización de los procesos y comprometidos con el medio ambiente
Cultura empresarial:
Misión. Somos una empresa de extracción, explotación ,trasformación y fabricación de productos de arcillas y materiales para la construcción, orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes estableciendo relaciones comerciales de largo plazo de sus colaboradores y de sus socios , estableciéndonos como un aporte positivo para la sociedad , generando empleo directo y comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
Visión. Nos vemos como una de las empresas líderes en la extracción, explotación, trasformación de productos de arcilla y materiales para la construcción satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes accionistas, capital humano y sociedad.
55

Tiempos de trabajo:
Jornada laboral de lunes a viernes
Jornada mañana: 7:30 a.m. – 11:30 am
Jornada tarde: 12:30 p.m. – 4:30 p.m.
Jornada laboral sábados:
Jornada mañana: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Jornada tarde: 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
Las vacaciones son colectivas y se llevan a cabo las dos últimas semanas del mes de diciembre
4.1 Descripción del Proceso de Producción de Materiales de Arcilla Cocida
Acopio de materia prima:
En este lugar llega la materia prima (la arcilla) transportada por volquetas y los restos de la producción que se depositan allí hasta eliminar la humedad para volver a ser ingresados a la línea de producción, todo esto apilado por la maquinaria.
56

Figura 4. Zona de acopio de materia prima
Proceso de molienda seca:
En este proceso se lleva a cabo la preparación de la materia prima antes de ingresa a la producción, en este proceso el cargador lleva la materia prima junto con los ladrillos dañados en la etapa de producción o secado a una tolva , la cual mediante una banda transportadora es llevado hacia el molino de martillos que se encarga de granular el material ,que va su vez comunicado por otra banda trasportadora hacia un elevador de cangilones que mediante una banda transportadora ingresa el material a una zaranda giratoria que se encuentra en la parte superior ,esta aparte de eliminar piedras u otros elementos extraños también se encarga de desechar mediante una banda las partículas muy finas ya que la mayoría de la producción se concentra en bloques y ladrillos que no requieren de este tamaño de grano. El material cae a un segundo dosificador donde es llevado a la zona de producción esta se encarga de una constante alimentación de materia prima a la mojadora.
57

Figura 5. Zona de molienda, molino de martillos

Figura 6. Zona de molienda
Zona de producción:
En esta etapa un cajón amasador es el encargado de darle consistencia a la mezcla mediante la añadidura constante de agua con la ayuda de dos tornillos sin fin en su interior puestos paralelamente con el fin de amasar la tierra y llevarla a siguiente fase en este punto la experiencia
58

del operario para dosificar el agua y así llegar a la uniformidad de la granulometría de la tierra es
importante ya que de ello depende el resultado final de la extrusora.
Después de haber pasado por la mojadora la materia mezcla es llevada por una banda trasportadora en donde sobre ella cuelga un imán que es el encargado de eliminar cualquier objeto metálico que se haya colado en el proceso y así evitar una falla en la extrusora, finalmente
ingresa a la extrusora donde es compactada en el tunel de la extrusora , de esta forma la tierra ingresa a la zona de extrusión donde mediante la acción rotativa y constante de un tornillo sin fin
de gran tamaño ubicado en su interior empuja la mezcla contra la boquilla , la cual depende de que producto se desee producir entregando un compactado uniforme continuo a medida que la extrusora entrega un bloque continuo de materia prima ya moldeada , es decir con la sección trasversal definida es necesario realizar el corte de ella con las medidas exactas de esto se encarga
la cortadora donde también dependiendo del tipo de producto que se esté produciendo se intercambia

Figura 7. Zona de producción
59

Figura 8. Zona de producción
Secado:
Ya el producto es cortado los operarios se disponen a apilarlas en las carretas de carga donde

son transportadas al área se secado natural en su zona designada donde se extiende el producto es expuesto a las condiciones de temperatura y humedad por el medio ambiente pero todo cubierto bajo techo para que el proceso no sea tan acelerado y pueda causar un agrietamiento en el producto, aun con esto varios ladrillos por este método de secado natural pierden su forma o se tienden a pandear
60

Figura 9. Zona de secado

Figura 10. Zona de secado
61

Quema:
Terminado el proceso de secado , los productos son igualmente ingresado a los hornos mediante las carretas de carga donde son sometidos a la quema o cocción , en esta etapa que es la última de proceso productivo y la más importante se busca obtener las propiedades adecuadas de color , dureza , resistencia y textura de los materiales; ara este fin la planta de producción cuenta
con 5 hornos tipo colmena , los cuales utilizan como combustible carbón mineral que es suministrado en ellos de forma manual por el operario o quemador , el proceso tiene una duración aproximada de 50 horas dependiendo del poder calorífico del carbón utilizado durante el cual se ejerce un estricto control de temperatura mediante termocuplas instaladas en la puerta del horno y los medidores debidamente calibrados ya que las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo dependen de una elevación gradual de temperatura y así mismo de un sostenimiento de esta misma. Finalmente cuando el horno alcanza las condiciones de temperatura requeridas se permite que el fuego se extinga por si solo gasta lograr cierto grado de enfriamiento procesos el cual tiene una duración aproximada de 48 horas; ya pasado este tiempo se abren las puertas con el fin de que ingrese aire frio mediante ventiladores axiales para el enfriamiento del horno y así poder sacar el material ya terminado
62

Figura 11. Zona de quema horno tipo colmena
Zona de carga:
Ya terminado el proceso de cocción se desocupan los hornos con la ayuda de los ventiladores para expulsar el calor que aún se almacena en el horno. Se lleva el material a la zona de carga donde también es transportado por las carretas, allí es apilado para la posterior entrega del mismo en los camiones que llegaran a la empresa
63

Figura 12. Zona de carga carreta

Figura 13. Zona de carga almacenamiento final
4.2 Estado Inicial del Matenimiento en La empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S
La empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S carecía de un departamento de mantenimiento constituido adecuadamente, por el contrario mantenía un modelo de mantenimiento totalmente correctivo sin ningún tipo de documentación o registro que permita realizar actividades de control y planeación, este modelo de trabajo estaba a cargo de dos personas los cuales se distribuían las labores mecánicas y eléctricas dentro de la empresa y quienes intervenían o
64

paraban las maquinas solo cuando su rendimiento se reducía notablemente o cuando dejaban de funcionar, de esta manera, el mantenimiento efectuado por la empresa se convirtió en una herramienta insuficiente e incapaz de satisfacer los crecientes requerimientos de producción y desarrollo propuestos por parte de la empresa.
Cabe destacar que el técnico en electricidad no trabaja de tiempo completo en la empresa solo es solicitado cuando se necesita de sus servicios por el contrario el técnico en mantenimiento trabaja con normalidad su jornada laboral en la empresa.
El modelo de mantenimiento implementado por la empresa tenía las siguientes características
Ausencia de mantenimiento preventivo que originan un alto grado de deterioro de la maquinaria
Las reparaciones realizadas poseen bajos niveles de calidad
El rendimiento de la línea de producción es bastante irregular
La falta de gestión y aplicación de repuesto adecuados
Falta de manuales técnicos de las maquinas
Ausencia de registros de mantenimiento y trabajos externos de mantenimiento
65

Proceso de mantenimiento implementado por la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S:
Tabla 1. Prorceso de mantenimiento implementado por la empresa Arcillas de Colombia

Diagrama de flujo	Descripción de la actividad	responsable
Inicio	La máquina presenta fallas y requiere mantenimiento o reparación	
		Mecánico
	Se le comunica del daño al encargado del mantenimiento	
	El jefe de producción decide si se hace el mantenimiento o se aplaza	Jefe de producción
	Se daba inicio al mantenimiento correctivo de la maquina en cuestión	Mecánico
	¿Se necesitan repuestos o suministros?	
Si		
No		
	Se termina el mantenimiento correctivo	Mecánico
Fin		
	El mecánico busca en el almacén o materiales de segunda repuesto para solucionar el problema.	el Mecánico
	¿El repuesto se encuentra en las instalaciones de la planta?	Mecánico
Si		
No		
	Se termina el mantenimiento correctivo.	Mecánico
Fin		
a		
A		

Diagrama de flujo	Descripción de la actividad	responsable
	A El repuesto se solicita verbalmente por el mecánico a la administradora	Mecánico administradora
	La administradora se encarga de buscar el repuesto en el comercial local o en la capital del departamento.	Administradora
	Al realizar la compra , el repuesto llega a la plata de producción y es entregado al mecánico para su uso	Administradora Mecánico
	Se termina el mantenimiento correctivo	Mecánico
Fin		

Flujograma organizacional:

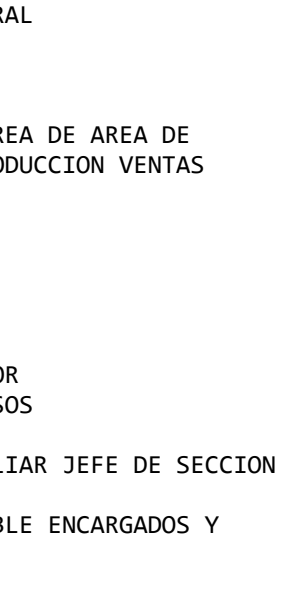


Figura 14. Flujograma organizacional

4.2.1 Diagnostico inicial del mantenimiento en la empresa basado en la norma covenin 2500-93. Después de revisar el estado actual de los equipos en la planta ubicada en la vereda la Alejandra municipio del Zulia se analizó la totalidad de sus equipos que se encuentran operando de manera adecuada, pero con algunos correctivos inesperados. En el área de producción donde se desea realizar el plan de mantenimiento preventivo se encuentra maquinaria como bandas trasportadoras, molino de martillo, mezcladora entre otros.

Al analizar el mantenimiento en la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S se observó que la mayor parte del mantenimiento aplicado a la empresa es correctivo, por lo cual se desea mejorar las condiciones de trabajo de los equipos y los operarios ya que en la mayoría de los casos son estos mismos los que efectúan el mantenimiento.

4.3 Diagnostico Cuantitativo del Sistema de Mantenimiento

Para el diagnostico se implementó la norma COVENIN 2500-93. Esta norma evalúa los sistemas de mantenimiento y determina su capacidad de gestión, el diagnostico se realizó a través de la ficha de evaluación (figura 1).

La norma COVENIN 2500-93 establece los conceptos fundamentales del mantenimiento, organización del mantenimiento, objetivos del mantenimiento, criticidad y demás aspectos que requiera un sistema de mantenimiento. Para la evaluación del mantenimiento se realizó un estudio por deméritos según el manual de mantenimiento (Sony, A. Manual Práctico de Gestión de Mantenimiento) de cada uno de los aspectos del mantenimiento en la ladrillera.

68

Tabla 2. Escala de evaluación norma covenin

Puntuación	Situación
0-40	Grave
41-60	Mejorable
61-80	Regular
81-90	Bueno
91-100	Excelente

Fuente: Ing. Sandra, L. Sony, A.

Tabla 3. Resultados obtenidos usando la norma covenin 20095

SISTEMA DE MANTENIMIENTO

FICHA DE EVALUACION

EMPRESA : ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S INSPECCION N˚ : 1

AREA	PRINCIPIOS BASICOS	PUNTOS (D1+D2+…DN)	TOTAL DEMERITOS	PUNTOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
	1.1 Funciones y responsabilidades	60	20+ 10+5	35 25
1.				
	1.2 autoridad y autonomia	40	10+10+5+5	30 10
ORGANIZACIÓN				
	1.3 sistema de informacion	50	0+0+5+0+5+0	10 40
DE LA EMPRESA				
	total obtenible	150	total obtenido	75
	2.1 Funciones y responsabilidades	80	5+5+5+5+10+0	30 50
2. Organiacion de	2.2 autoridad y autonomia	50	5+10+5+5	25 25
mantenimiento	2.3 sistema de informacion	70	5+10+5+5+5+0	30 40
	total obtenible	200	total obtenido	115
	3.1 objetivos y metas	70	10+5+5+5	25 45
3. planificacion				
	3.2 politicas para la planificacion	70	10+5+5+5	25 45
del				
	3.3 control y evaluacion	60	10+5+5+5+5+0+0+5	30 30
manetenimiento				
	total obtenible	200	total obtenido	120
	4.1 planificacion	100	10+10+10+5+5+10	50 50
4.				
	4.2 programacion e implantacion	80	5+5+5+5+5+10+5+10	50 30
mantenimiento				
	4.3 control y evaluacion	70	5+5+5+5+0+5+10	35 35
rutinario				
	total obtenible	250	total obtenido	115
	5.1 planificacion	100	10+10+13+10+10+7+10	70 30
5.				
	5.2 programacion e implantacion	80	15+5+13+8+7+12	60 20
mantenimiento				
	5.3 control y evaluacion	70	10+5+5+0+0+5+10	60 10
programado				
	total obtenible	250	total obtenido	60
	6.1 planificacion	100	10+10+10+15+10	5 45
6.				
	6.2 programacion e implantacion	80	10+10+10+5+10	45 35

mantenimiento
6.3 control y evaluacion 70 10+10+5+5+10 40 30
circunstancial
total obtenible 250 total obtenido 110
7.1 planificacion 100 10+15+8+7 40 60
7.
7.2 programacion e implantacion 80 8+5+15+2 30 50
mantenimiento
7.3 control y evaluacion 70 5+5+11+9 30 40
correctivo
total obtenible 250 total obtenido 150
8.1 determinacion de parametros 80 15+10+15+5+10 55 25
8. 8.2 planificacion 40 17+18 35 5
mantenimiento 8.3 programacion e implantacion 70 13+12+8+7+10 40 30
preventivo 8.4 control y evaluacion 60 12+5+10+18 45 15
total obtenible 250 total obtenido 75
9.1 atencion a fallas 100 8+7+3+7+10+10 40 60
9. mantenimieno 9.2 superviciono y ejecucion 80 5+12+8+50+5+5+0 40 40
por averia 9.3 informacion sobre las averias 70 10+5+5+5 35 35
total obtenible 250 total obtenido 135
10.1 necesidad del personal 70 10+10+10 30 40
10. personal de 10.2 selección y formacion 80 10+10+10+10+5+5+5+5 60 20
mantenimiento 10.3 motivacion e incentivos 50 10+5+5+5 25 25
total obtenible 200 total obtenido 85
11.1 apoyo administrativo 40 5+5+5+0+5 20 20
11. apoyo 11.2 apoyo gerencial 40 10+5+5+5+5 30 10
logistico 11.3 apoyo general 20 5+5 10 10
total obtenible 100 total obtenido 40
12.1 equipos 30 3+2+5+0+1+4 15 15
12.2 herramientas 30 10+5+5+5+5 30 0
12.3 instrumentos 30 5+5+0+5+5+5 25 5
12. recursos
12.4 materiales 30 2+2+2+2+3+2+1+2+2+2 20 10
12.5 repuestos 30 2+2+2+2+2+3+1+2+2+3 21 9
total obtenible 150 total obtenido 39
TOTAL 2500 TOTAL 1119
PUNTUACION PORCENTUAL GLOBAL 44,76%
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO APROBADO POR:
69

De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de la normal y restándole el resultado a los deméritos por área obtuvimos los siguientes resultaos de la evaluación que se hizo previamente al mantenimiento que se viene ejecutando en la empresa y al estado de ella (tabla 3) como tal encontramos:

Tabla 4. Porcentaje obtenido por áreas

AREA	%
1 Organización de la empresa	50
2 Organización del mantenimiento	57,5
3 Planificación del mantenimiento	60
4 Mantenimiento rutinario	46
5 Mantenimiento programado	24
6 Mantenimiento circunstancial	44
7 Mantenimiento correctivo	60
8 Mantenimiento preventivo	30
9 Mantenimiento por avería	54
10 Personal de mantenimiento	42,5
11 Apoyo logístico	40
12 Recursos	26

Figura 15. Diagnósticos de la función mantenimiento norma covenin evaluada por los autores
70

De acuerdo a la evaluación que se realizó a la empresa siguiendo la norma y como se encontraba en ese momento (tabal 3)
Se pudo encontrar los siguientes resultados: total de puntaje obtenido 1119 puntos, total de deméritos obtenidos 1381 puntos dando una puntuación porcentual global de 44,76%
Siguiendo la norma con la escala de evaluación, la situación de la empresa se encuentra en mejorable por lo cual es factible la realización de un plan de mantenimiento preventivo para

mejorar las áreas más descuidadas de la empresa.
También siguiendo la norma se hizo una encuesta al personal de la empresa que se desempeñan las distintas zonas de la empresa (anexo 1) se determinó hacer 3 encuetas un operario, el jefe de producción, y el encargado del mantenimiento. Evaluando las encuestas se creó la siguiente ficha de evaluación (tabla 5), según los resultados obtenidos con 1317 puntos con un porcentaje global de 52,68%
Vemos que los resultados fueron cercanos a la valoración anterior por esto concluimos que la empresa se encuentra en un estado mejorable.
71

Tabla 5. Resultados obtenidos usando la norma covenin 20095 mediante encuesta realizada a los operarios de la empresa

SISTEMA DE MANTENIMIENTO
FICHA DE EVALUACION DE LAS ENCUESTAS
EMPRESA : ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S INSPECCION N˚ : 2

AREA	PRINCIPIOS BASICOS	PUNTOS (D1+D2+…DN)	TOTAL DEMERITOS PUNTOS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA	1.1 Funciones y responsabilidades	60	10+ 5+5				20						40
	1.2 autoridad y autonomia	40	10+5+5+0			20							20
	1.3 sistema de informacion	50	0+0+5+0+5+0					10					40
	total obtenible 150	total obtenido 100											
2. Organiacion de mantenimiento	2.1 Funciones y responsabilidades	80	0+5+5+5+5+0					20					60
	2.2 autoridad y autonomia	50	5+10+5+0				20						50
	2.3 sistema de informacion	70	5+10+5+5+5+0				30						40
	total obtenible 200	total obtenido 150											
3. planificacion del manetenimiento	3.1 objetivos y metas	70	10+5+10+10			35							35
	3.2 politicas para la planificacion	70	10+10+5+10			35							35
	3.3 control y evaluacion	60	10+5+5+5+5+5+5+5					45					15
	total obtenible 200	total obtenido 95											
4. mantenimiento rutinario	4.1 planificacion	100	10+5+10+5+10+5					45					55
	4.2 programacion e implantacion	80	0+5+5+5+5+10+5+5					40					40
	4.3 control y evaluacion	70	5+5+5+5+0+5+10					35					35
	total obtenible 250	total obtenido 130											
5. mantenimiento programado	5.1 planificacion	100	10+10+7+10+10+7+10					64					36
	5.2 programacion e implantacion	80	12+12+13+8+15+15					75					5
	5.3 control y evaluacion	70	10+5+5+0+10+5+10					45					25
	total obtenible 250	total obtenido 66											
6. mantenimiento circunstancial	6.1 planificacion	100	10+5+10+15+5					60					40
	6.2 programacion e implantacion	80	5+5+10+5+10					35					45
	6.3 control y evaluacion	70	5+10+5+5+5					30					40
	total obtenible 250	total obtenido 125											
7. mantenimiento correctivo	7.1 planificacion	100	0+15+8+7					30					70
	7.2 programacion e implantacion	80	0+0+15+2					17					63
	7.3 control y evaluacion	70	0+5+11+0					16					54
	total obtenible 250	total obtenido 187											
8. mantenimiento preventivo	8.1 determinacion de parametros	80	10+10+15+5+10					50					30
	8.2 planificacion	40	17+18					35					5
	8.3 programacion e implantacion	70	7+12+8+7+10					44					26
	8.4 control y evaluacion	60	12+5+10+5					32					28
	total obtenible 250	total obtenido 89											
9. mantenimieno por averia	9.1 atencion a fallas	100	0+7+3+7+10+10					37					63
	9.2 superviciono y ejecucion	80	5+5+8+5+5+5+0					33					47
	9.3 informacion sobre las averias	70	5+5+10+0				20						50
	total obtenible 250	total obtenido 160											
10. personal de mantenimiento	10.1 necesidad del personal	70	10+10+5				25						45
	10.2 selección y formacion	80	10+10+10+10+5+5+5+0					55					25
	10.3 motivacion e incentivos	50	10+0+5+5			20							30
	total obtenible 200	total obtenido 100											
11. apoyo logistico	11.1 apoyo administrativo	40	5+5+0+5				15						25
	11.2 apoyo gerencial	40	10+5+5+5+0				25						15
	11.3 apoyo general	20	5+0		5								15
	total obtenible 100	total obtenido 55											
12. recursos	12.1 equipos	30	0+0+5+0+5+5				15						15
	12.2 herramientas	30	0+0+0+5+5			10							20
	12.3 instrumentos	30	5+5+0+5+5+5				25						5
	12.4 materiales	30	0+0+3+3+3+3+3+3+3+3				25						5

12.5 repuestos 30 0+0+3+3+3+3+3+3+3+3 25 5
total obtenible 150 total obtenido 60
TOTAL 2500 TOTAL 1317
PUNTUACION PORCENTUAL GLOBAL 52,68%
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO APROBADO POR:
72

Tabla 6. Porcentaje obtenido por áreas

AREA	%
1 Organización de la empresa	66,6
2 Organización del mantenimiento	75
3 Planificación del mantenimiento	47,5
4 Mantenimiento rutinario	52
5 Mantenimiento programado	26,4
6 Mantenimiento circunstancial	50
7 Mantenimiento correctivo	74,8
8 Mantenimiento preventivo	35,6
9 Mantenimiento por avería	64
10 Personal de mantenimiento	50
11 Apoyo logístico	55
12 Recursos	40

Figura 16. Diagnósticos de la función mantenimiento norma covenin mediante encuesta
4.4 Diagnostico Cualitativo del Sistema de Mantenimiento
Matriz DOFA. La matriz DOFA hace parte del diagnóstico del departamento de Mantenimiento, en ella se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas que
73

posee actualmente el departamento, esto con el fin de establecer estrategias que permitan mejorar cada uno de los procesos.
Tabla 7. Matriz DOFA

Arcillas de Colombia E&M S.A.S y verbal en los procesos de mantenimiento	FORTALEZAS. Existe un conducto regular Los operarios tienen buen manejo de los equipos Las condiciones de trabajo que se presentan en el las instalaciones de la empresa son buenas y estables. La empresa cuenta con la herramienta necesaria para hacer un buen mantenimiento	DEBILIDADES. Deficiencia en los mecanismos de control. No se cuenta con información técnica de la maquinaria Falta de elaboración de un cronograma de trabajo No existen especificaciones técnicas de los insumos y repuestos. No cuentan con registro histórico de los mantenimientos realizados a la maquinaria
OPORTUNIDADES Las directivas de la empresa están interesados en mejorar todos los departamentos de su organización Tienen la disponibilidad de crear convenios con instituciones de educación superior.	ESTRATEGIA F-O Capacitación técnica del personal de mantenimiento Mejoras en los proceso de producción por medio de su automatización Elaborar formatos de inventarios para productos terminados, insumos y repuestos de almacén.	ESTRATEGIA D-O Participación por parte de las instituciones de educación superior en el desarrollo de proyectos que promueven una mejora continua en la organización Elaboración del plan de mantenimiento preventivo Generar indicadores de gestión del mantenimiento
AMENAZAS Inestabilidad socio-económica del país. Falta de comunicación clara entre los departamentos de producción y llevar a mantenimiento. El personal de departamento de mantenimiento operativo no tiene cultura de revisar las condiciones de la	ESTRATEGIA F-A Elaboración e implementación de documentos para llevar registro de los procesos de mantenimiento y su conducto regular Establecer formatos para llevar control de proveedores Generar cultura al personal	ESTRATEGIA D-A Generar una cultura de trabajo en equipo entre todos los departamentos de la organización Incentivar por medio de formación técnica a los colaboradores de la organización Tener claro los para llevar a cabo un proceso de mantenimiento adecuado para verificar previamente las condiciones de los equipos

maquinaria

74

En el diseño del plan de mantenimiento preventivo se desarrollaran varias de las estrategias allí planteadas, la elaboración del plan de mantenimiento permite el desarrollo del sistema de información que brindara registros históricos sobre cada una de las máquinas y su estado en tiempo real, para identificar y conocer las maquinas por medio de las fichas técnicas, permitirá iniciar un proceso detallado de especificaciones técnicas de cada uno de los elementos, brindando un control directo de los costos que genera el mantenimiento de cada equipo teniendo en cuenta mano de obra directa, insumos y demás variables que se explicaran en el análisis de costos, la generación de indicadores permite identificar el dinamismo y comportamiento del departamento de mantenimiento de las máquinas para cumplimiento de sus funciones en la organización.
75

5. Documentos Requeridos para la Realización del plan de Mantenimiento Preventivo
5.1 Inventario de Equipos
En este formato (formato 01) se muestran todos los equipos que pertenecen a la empresa Arcillas de Colombia E&M S.A.S de las distintas áreas como lo son área administrativa, almacenamiento de materias primas, preparación de la arcilla, producción, secado, cocción y almacenamiento de productos terminados. El siguiente formato de inventario de equipos costara de los siguientes datos:
En el encabezado se encuentra el nombre de la empresa, el logo, el nombre del formato y número correspondiente.
El cuerpo del formato estará conformado por:
N: número de ítem a inventariar
Equipo: equipo o maquina catalogada
Estado: hace referencia a las condiciones en las que se encontró el equipo o maquina al momento de realzar la inspección
Código: dígitos alfanuméricos que identifican el equipo o maquina (el sistema de codificación se representa más adelante en el formato 2 y la tabla 8)
76

Tabla 8. Formato 01 inventario de equipos
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M FORMATO
S.A.S FM01
INVENTARIO DE EQUIPOS 1/1
N Equipo Estado
1 Cargador Caterpillar Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
2 Tolva 1 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
3 Banda trasportadora 1 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
4 Banda trasportadora 2 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
5 Molino de martillos Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
6 Banda trasportadora 3 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
7 Elevador de cangilones Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
8 Banda trasportadora 4 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
9 Zaranda giratoria Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
10 Tolva 2 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
11 Banda trasportadora 5 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
12 Banda trasportadora 6 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
13 Mezcladora Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
14 Banda trasportadora 7 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
15 Extrusora Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
16 Extrusora Actualmente no se encuentra operando
17 Cortadora Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
18 Banda trasportadora 8 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
19 Ventilador para la carga y descarga de los hornos Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
20 Ventilador para la carga y descarga de los hornos Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
21 Sistema de ventilación de horno 1 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones

77

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M FORMATO
S.A.S FM01
INVENTARIO DE EQUIPOS 1/1
N Equipo Estado

22 Sistema de ventilación de horno 2 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
23 Sistema de ventilación de horno 3 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
24 Sistema de ventilación de horno 4 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
25 Sistema de ventilación de horno 5 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
26 Ventilación de chimenea Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
27 Bomba de vacío Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
28 Compresor 01 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
29 Compresor 02 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
30 Transformador Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
31 Equipo de soldadura Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
32 Equipo de oxicorte Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
33 Aire acondicionado 01 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
34 Aire acondicionado 02 Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
35 Motobomba Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
36 Carretas Actualmente el equipo opera en buenas condiciones
37 Pulidora Actualmente el equipo opera en buenas condiciones

5.2 Inventario Almacén de Mantenimiento
Se realizó un inventario de equipos, herramientas repuestos e implementos que se tienen en la empresa para la ejecución del mantenimiento con el fin de tener un control más detallado y saber con qué cuenta realmente la empresa para la ejecución del mantenimiento.
78

Tabla 9. Inventario de insumos y repuestos del almacén

Tabla 10. Inventario de herramientas del almacén

5.3 Sistema de Codificación
Se realiza el proceso de codificación para cada uno los equipos máquinas y componentes que pertenecen a la empresa con el fin de que todos los colaboradores se familiaricen y empiecen a
79

identificar cada una de las máquinas de una forma sencilla y que a la vez brinde información sobre su ubicación y referencia.
El sistema de codificación en el área de mantenimiento se debe realizar de acuerdo a unos parámetros específicos. Para el sistema de codificación de la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S. se estableció la siguiente estructura: los dos primeros dígitos indica el código de la empresa, el tercero y cuarto digito el código de la sección de trabajo, el quinto y sexto digito es el código del equipo, el séptimo y octavo digito identificara el consecutivo del equipo, el noveno y décimo es el código del componente.

Figura 17. Formato 2 Sistema de codificación
80

Tabla 11. Formato 2 Sistema de codificación

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMA
TO
E&M S.A.S FM 02
SISTEMA DE CODIFICACION

DESCRIPCION DEL TERMINO GENERAL.
AA-BB-CC-DD-EEE

CODIGO DEL COMPONENTE
CONSECUTIVO DEL EQUIPO
COMPONENTE
EQUCIÓPDOI GO DEL EQUIPO

CODIGO DE SECCION

CODIGO DE LA EMPRESA
EJEMPLO DE CODIFICACION:
AC-PR-BT-01-101

CODIGO DEL COMPONENTE

CONSECUTIVO DEL EQUIPO
COMPONENTE

EQUCIÓPDOI GEQOU DIEPOL EQUIPO
CODIGO DE SECCION
CODIGO DE LA EMPRESA

81

Tabla 12. Sistema de codificación de las áreas y los equipos

82
Tabla 13. Codificación de los componentes
PIEZA CODIGO PIEZA CODIGO PIEZA CODIGO
Motor de Rodillo
100 109
combustion impulsado Reductor 118
Brazo Cuñero 119
Polea 101 110
excéntrico
Correa 102 Cedazo 112 Tambor 120
Piñón 103 Eje 113
Cadena 104 Chumacera 114
Engrane 105 Tornillo 115
Rodillo de cola 106 Resorte 116
Rodillo motriz 107 Banda 117
Rodillo impulsor 108 Motor eléctrico 201

Para la realización de la codificación de los componentes, se optó por manejar una codificación sencilla y fácil de entender tanto para los operarios de la empresa como para los administrativos y cualquier persona que en algún futuro haga uso de este documento, en la tabla 12 de puede observar el sistema de codificación de los componentes
Codificación componentes mecánicos   código: 100 en adelante.
Codificación componentes eléctricos   código: 200 en adelante
5.4 Ficha Técnica
Este formato (formato3) tiene como objetivo brindar la información básica y principal de la máquina, indica la sección, expresa sus características como potencia, marca, referencia, si posee
o no documentación, como lo son planos o manual de manejo. Adicionalmente ofrece la identificación de los principales componentes tanto eléctricos como mecánicos.
83
El formato ficha técnica constara de los siguientes datos:
Nombre del equipo
Código: código alfanumérico asignado al equipo
Sección o área de trabajo: área donde se encuentra el equipo.
Fabricante: nombre de la empresa que hizo la máquina.
País de fabricación: lugar de origen de la máquina.
Año de fabricación: año en que se hizo el equipo.
Marca: nombre comercial del fabricante.
Modelo: código asignado por el fabricante.
Capacidad:
Tipo de proceso: para el cual fue diseñado el equipo:
Alto: medida en metros
Ancho: medida en metros.
Largo: medida en metro.
84
Tabla 14. Formato 3 Ficha técnica

85
5.5 Instrucciones Técnicas Mecánicas, Eléctricas y de Lubricación
En este formato (formato 5)   se indican las labores de mantenimiento que deben lleva a cabo, también se incluye el personal que debe realizarlas, la duración del trabajo y su frecuencia.
El formato instrucciones técnicas constara de los siguientes datos:
En el encabezado se encuentra el logo y nombre de la empresa, nombre y número del formato y la cantidad de hojas.
En el cuerpo del formato se encuentra:
I.T: se refiere al código de la instrucción técnica.
Descripción: explica la labor a realizar de la instrucción técnica.
Mantenimiento: el tipo de mantenimiento aplicado (rutinario o programado)
Personal: estos pueden ser mecánico, electricista u operario

Frecuencia: se refiere a cuanto hay que repetir la instrucción técnica.
Tiempo: es el empleado en el desarrollo de la instrucción técnica
86
Tabla 15. Formato 5 Instrucciones técnicas

87
5.6 Instrucciones Técnicas Por equipo
En este formato (formato 6) van las instrucciones técnicas que deberán realizarse a cada uno de los equipo a mantener. El formato instrucciones técnicas por esquipo constara de los siguientes datos:
En el encabezado se encuentra el logo y nombre de la empresa, nombre y número del formato y la cantidad de hojas. En el cuerpo del formato se encuentra:
Equipo: nombre de la máquina.
Código del equipo: asignación alfanumérica que identifica al equipo.
I.T: se refiere al código de la instrucción técnica.
Descripción: explica la acción de la instrucción técnica.
Mantenimiento: es el tipo de mantenimiento aplicado (rutinario o programado)
Personal: (mecánico, electricista, operario)
Frecuencia: se refiere a cada cuanto hay que repetir la instrucción técnica.
Tiempo: es el empleado en el desarrollo de la instrucción técnica.
88
Tabla 16. Formato 6 Instrucciones técnicas por equipo
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 06
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : CODIGO DEL EQUIPO:
MMT TIEMPO
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA
R P (h)
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

5.7 Solicitud de Trabajo
Se utiliza para contratar fuera de la empresa una orden de trabajo que no pueda ser ejecutada por distintas razones, ya sea por la complejidad de la misma o por que la empresa no cuenta con los recursos ni el personal adecuado para la ejecución de esta.
89
En la parte superior se encuentra el encabezado del formato junto con el logo de la empresa, nombre de la empresa, nombre del formato y su numeración. En el cuerpo del formato se halla:
Número de solicitud: hace referencia al número de solicitud asignado.
Fecha de solicitud: fecha en que se solicita la intervención del equipo.
Hora de la solicitud: hora en que se diligencia el formato de solicitud.
Responsable: de la solicitud de trabajo
Código del equipo: dígitos alfanuméricos que identifican el equipo.
Nombre del solicitante: quien solicita la intervención del equipo.
Equipo: nombre de la maquina
Tipo de mantenimiento: correctivo, preventivo, programado.
Prioridad: tipo de prioridad si es baja normal o urgente.
Descripción de la solicitud: descripción del trabajo a realizar.
90
Tabla 17. Formato 7 solicitud de trabajo
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S FORMATO 07
SOLICITUD DE TRABAJO
NOMBRE DEL CODIGO DEL
NUMERO FECHA HORA RESPONSABLE EQUIPO EQUIPO
TIPO DE CORRECTIVO 1
MANTENIMI PREVENTIVO PRIORIDAD 2
ENTO PROGRAMADO 3
DESCRIPCION DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
ELAVORADO POR : APROBADO POR:
*PRIORIDAD 1 ATENCION INMEDIATA. *PRIOEIDAD 2 DEBE SER ATENDIDO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA FALLA, *PRIORIDAD 3 PUEDE SER PLANEADO Y PROGRAMADO

5.8 Orden de Trabajo
Es la orden de trabajo del área de mantenimiento, que el jefe de mantenimiento emite hacia los operarios, en él se indica el tipo de mantenimiento, si es preventivo o correctivo, a que

maquina va dirigido, adicionalmente se indica los repuestos e insumos su respectiva referencia y
91
cantidad, este formato permite brindar información sobre el tiempo que realmente toma el
mantenimiento.
En la parte superior se encuentra el encabezado del formato junto con el logo de la empresa,
nombre de la empresa, nombre del formato y su numeración. En el cuerpo del formato se halla:
Número de la orden de trabajo: hace referencia al número de solicitud asignado.
Fecha y hora de la solicitud: hora fecha en que se realiza la solicitud de la orden de trabajo.
Código del equipo: asignación alfanumérica que identifica al equipo.
Nombre del equipo: nombre del equipo en el cual se llevara a cabo la orden
Tipo de trabajo a ejecutar: si es mecánico eléctrico u otro
Tipo de mantenimiento: si es preventivo, correctivo o programado.
Trabajo solicitado: descripción del trabajo solicitado
Trabajo ejecutado: descripción del trabajo realizado
Recursos necesarios: recursos como operarios y cantidad, materiales, repuestos y cantidad,
equipos o herramientas necesarios para llevar a cabo la ejecución de la orden de trabajo.
92
Tabla 18. Formato 8. Orden de trabajo
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S FORMATO 8
ORDEN DE TRABAJO
NUMERO DE LA ORDEN FECHA Y HORA DE SOLIOCITADO
DE TRABAJO LA SOLICITUD POR:
CODIGO DEL EQUIPO: NOMBRE DEL EQUIPO
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: MECANICO ( ) TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO ( )
ELECTRICO ( ) OTRO ( ) PREVENTIVO ( )
TRABAJO SOLICITADO
TRABAJO EJECUTADO
RECURSOS NECESARIOS
MANO DE OBRA MATERIALES Y REPUESTOS EQUIPOS O HERRAMEINTAS NECESARIOS
CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDA DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION
OBSERVACIONES HORA Y FECHA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO
HORA Y FECHA DE CULMINACION DE
MANTENIMIENTO
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO TIEMPO DE EJECUCION DEL TRABAJO

5.9 Hoja de Vida
En este formato (formato 9) se representa la identificación de un equipo o máquina, sus
características e historial de mantenimiento que se le ha realizado ya sea correctivo, preventivo
o
programado, los tipos de actividades a las que ha sido sujeto los tipos de parada en que se ha
93
visto involucrado la mano de obra y los recursos utilizados en él.
En la parte superior se encuentra el encabezado del formato junto con el logo de la empresa,
el nombre del formato, número del formato, En el cuerpo del formato se halla:
Equipo: nombre de la máquina.
Código del equipo: asignación alfanumérica que identifica al equipo.
Fecha: en la cual se ejecutan las acciones de mantenimiento.
Tipo de mantenimiento: preventivo, correctivo y programado.
Tipo de actividad: actividad realizada al equipo mecánica, eléctrica, lubricación.
Nombre: el asignado al repuesto.
Cantidad: cantidad de repuestos a utilizar.
Costos: en los que se incurrió por la utilización del personal y los repuestos.
Tiempo: hora utilizadas en la realización del mantenimiento.
94
Tabla 19. Formato 9. Hoja de vida

5.10 Procedimiento de Ejecución
En este formato se representa el procedimiento de ejecución del mantenimiento para cada uno
de los equipos con sus respectivas instrucciones técnicas ya sean mecánicas eléctricas o de
lubricación,
En la parte superior se encuentra el encabezado del formato junto con el logo de la empresa,
el nombre del formato, número del formato, En el cuerpo del formato se halla:
Ítem: indica el tipo de instrucción mecánica, eléctrica, lubricación.
Peligros o consecuencias: peligros presentes a la hora de realizar el trabajo.
Tipos de mantenimiento: indica el tipo de mantenimiento si es correctivo o preventivo.
Controles requeridos: controles para realizar la operación.
Tipo de herramientas: tipo de herramienta a utilizar para llevar a cabo el trabajo.
95

Lugar de la planta: lugar de trabajo de la empresa.
Requiere bloqueo: s la actividad requiere bloqueo o no.
Actividad es crítica: si la actividad es crítica.
Actividad es rutinaria: si la actividad es rutinaria.
Tipo de trabajo: indica el tipo de trabajo a realizar
Ejecutor: quien ejecuta el trabajo.
Elementos de protección personal: los elementos que se requieren para realizar el trabajo.
Responsable del trabajo: La persona responsable del trabajo.
Responsable del área: la persona responsable del área
96
Tabla 20. Formato 10. Procedimiento de ejecución

97
6. Programación Anual de Mantenimiento
El objetivo de la programación de mantenimiento es que los equipos de la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S se mantenga en condiciones de uso óptimas para la realización de las funciones asignadas al personal. Una vez se cuente con todos los equipos identificados y con sus respectivas instrucciones técnicas se procede a programar, para esto se utiliza la técnica de escalonamiento y se establecen las semanas básica de cada equipo utilizando las 52 semanas del año para los procesos involucrados.

La empresa cuenta con 4 secciones las cuales son molienda (12 equipo), producción (8 equipos), secado y cocción (8 equipos) ,planta (9 equipos), Equilibrio entre áreas

Equilibrio de equipos en el proceso de molienda.

Equilibrio de equipos en el proceso producción

Equilibrio de equipos en el proceso de secado y cocción.
98

Equilibrio de equipos en el proceso de planta.

99
Tabla 21. Formato 11 programación anual de mantenimiento

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1
FECHA: 01/10/19
EQUIPO CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Cargador Caterpillar AC-MO-CA-01
Tolva 1 AC-MO-TL-01
Tolva 2 AC-MO-TL-02
Molino de martillos AC-MO-MM-01
Elevador de cangilones AC-MO-EC-01
Zaranda giratoria AC-MO-ZG-01
Banda trasportadora 1 AC-MO-BD-01
Banda trasportadora 2 AC-MO-BD-02
Banda trasportadora 3 AC-MO-BD-03
Banda trasportadora 4 AC-MO-BD-04
Banda trasportadora 5 AC-MO-BD-05
Banda trasportadora 6 AC-MO-BD-06
Banda trasportadora 7 AC-PR-BD-07
Banda trasportadora 8 AC-PR-BD-08
mezcladora AC-PR-ME-01
extrusora 01 AC-PR-EX-01
extrusora 02 AC-PR-EX-02
cortadora AC-PR-CO-01
bomba de vacio AC-PR-BV-01
bomba hidraulica AC-PR-BO-01
Ventilador para la carga y descarga de los AC-CS-VE-01
Ventilador para la carga y descarga de los AC-CS-VE-02
Sistema de ventilación de horno 1 AC-CS-VH-01
Sistema de ventilación de horno 2 AC-CS-VH-02
Sistema de ventilación de horno 3 AC-CS-VH-03
Sistema de ventilación de horno 4 AC-CS-VH-04
Sistema de ventilación de horno 5 AC-CS-VH-05

Ventilación de chimenea AC-CS-VE-02
Compresor 01 AC-PL-CO-01
Compresor 02 AC-PL-CO-02
Transformador AC-PL-TR-01
pulidora AC-PL-PU-01
Equipo de soldadura AC-PL-ES-01
Equipo de oxicorte AC-PL-EO-01
Aire acondicionado 01 AC-PL-AA-01
Aire acondicionado 02 AC-PL-AA-01
Carretas AC-PL-CR-01
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO
100
7. Indicadores de Gestión
Disponibilidad total: Es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, el que más posibilidades de 'manipulación' tiene. Si se calcula correctamente, es muy sencillo: es el cociente de dividir el nº de horas que un equipo ha estado disponible para producir
y el nº de horas totales de un periodo de trabajo.

Disponibilidad de la extrusora:
Tabla 22. Análisis de la disponibilidad de la extrusora
DISPONIBILIDAD PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019
CODIGO DEL AREA : PR
CODIGO DE LA MAQUINA: AC-PR-EX-01
CODIGO PARTES IT T.M FRECIENCIA DURACION (H) VECES/MES TOTAL
AC-PR-EX01-101 martillos embutidores M56 P SEM 2 3 6
M33 SEM 2 1 2
AC-PR-EX01-102 camisa protectora del embudo P
M34 MEN 8 1 8
M35 DIA 0,5 28 14
AC-PR-EX01-103 helice extrusor acero SAE 1045 P
M51 MEN 4 1 4
M35 SEM 1 4 4
AC-PR-EX01-104 bujes separadores P
M49 MEN 5 1 5
M32 SEM 4 1 4
AC-PR-EX01-105 camisas protectoras de los martillos lateral P
M34 MEN 5 1 5
M32 SEM 1 4 4
AC-PR-EX01-107 camisa protectora del cañon interno P
M34 MEN 5 1 5
M32 SEM 1 4 4
AC-PR-EX01-108 camisa protectora del cañon externo P
M34 MEN 8 1 8
M32 SEM 1 4 4
AC-PR-EX01-109 camisa protectora frontal de los martillos P
M34 MEN 8 1 8
TOTAL 85
101
Tabla 23. Tiempo de trabajo del equipo
TIEMPO DE CARGA AL MES HORAS AL DIA HORAS AL MES
4 DOMINGOS 0 0
30 DIAS 5 SABADOS 7 35
21 NORMALES 8 168
TIEMPO TOTAL 203

Tabla 24. Análisis de la disponibilidad del molino de martillos
DISPONIBILIDAD PARA EL MES DE NOVIBRE 2019
CODIGO DEL AREA : PR
CODIGO DE LA MAQUINA: AC-PR-MO-01
CODIGO PARTES IT T.M FRECIENCIA DURACION (H) VECES/MES TOTAL
M31 R SEM 4 4 16
AC-MO-MM-01-101 martillos de puños
M32 P DIA 0,5 26 13
AC-MO-MM-01-102 correas de transmision M24 R SEM 0,5 4 2
AC-MO-MM-01-103 emparrillado M28 R SEM 2 1 2
M23 R SEM 1 4 4
AC-MO-MM-01-104 chumaceras

M35 R SEM 0,5 4 2
AC-MO-MM-01-105 volante de inercia M61 R SEM 0,5 4 2
M26 R SEM 1 1 1
AC-MO-MM-01-106 polea motriz
M47 P SET 5 0 0
M26 R SEM 1 4 4
AC-MO-MM-01-107 polea conducida
M47 P SET 5 0 0
M42 R SEM 1 4 4
AC-MO-MM-01-108 ejes
M48 R SET 1 0 0
M32 R SEM 1 4 4
AC-MO-MM-01-109 camisas
M34 R MEN 8 1 8
TOTAL 62
Disponibilidad de molino de martillos:
Tabla 25. Tiempo de carga del equipo
TIEMPO DE CARGA AL MES HORAS AL DIA HORAS AL MES
4 DOMINGOS 0 0
30 DIAS 5 SABADOS 7 35
21 NORMALES 8 168
TIEMPO TOTAL 203
102

Disponibilidad de la mezcladora
Tabla 26. Análisis de la disponibilidad de la mezcladora
DISPONIBILIDAD PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019
CODIGO DEL AREA : PR
CODIGO DE LA MAQUINA: AC-PR-MZ-01
CODIGO PARTES IT T.M FRECIENCIA DURACION (H) VECES/MES TOTAL
M45 R DIA 1 26 26
AC-PR-MZ-01-101 CORREAS DE TRANSMISION
M46 P SET 1 0 0
M26 R SEM 1 4 4
AC-PR-MZ-01-102 POLEA MOTIZ
M47 R SET 5 0 0
M26 R SEM 1 1 1
AC-PR-MZ-01-103 POLEA CONDUCIDA
M47 R SET 5 0 0
M48 R SEM 1 4 4
AC-PR-MZ-01-104 EJES DE ACERO 8620
M42 P SET 5 0 0
M23 R QUI 1 2 2
AC-PR-MZ-01-105 CHUMASERAS SKF L07 R QUI 0,25 2 0,5
M35 R SEM 0,25 4 1
M32 R SEM 1 4 4
AC-PR-MZ-01-106 CAMISAS
M34 R MEN 8 1 8
M50 R SEM 1 4 4
AC-PR-MZ-01-107 TROPELAS
M51 R TRI 2 0 0
TOTAL 54,5
Tabla 27. Tiempo de carga del equipo
TIEMPO DE CARGA AL MES HORAS AL DIA HORAS AL MES
4 DOMINGOS 0 0
30 DIAS 5 SABADOS 7 35
21 NORMALES 8 168
TIEMPO TOTAL 203

103
De la misma manera se calcula la disponibilidad para todos los equipos:
Tabla 28. Cálculo de la disponibilidad del resto de los equipos de la empresa
CALCULO DE LA DISPONIBILIDAD PARA EL RESTO DE EQUIPOS
TIEMPO
HORAS DE
TOTAL DE DISPONIBILIDA
EQUIPO PARADA POR
CARGA AL D
MANTENIMEINTO

MES
BANDA TRANSPORTADORA 01 203 5,75 97
BANDA TRANSPORTADORA 02 203 6 97
BANDA TRANSPORTADORA 03 203 8 96
BANDA TRANSPORTADORA 04 203 10 95
BANDA TRANSPORTADORA 05 203 10 95
BANDA TRANSPORTADORA 06 203 10 95
BANDA TRANSPORTADORA 07 203 10 95
BANDA TRANSPORTADORA 08 203 12 94
ELEVADOR DE CANGILONES 203 10 95
ZARANDA GIRATORIA 203 12 94
EXTRUSORA 02 203 18 91
CORTADORA 203 18 91
SISTEMA DE VENTILACION 01 203 10 95
SISTEMA DE VENTILACION 02 203 10 95
SISTEMA DE VENTILACION 03 203 10 95
SISTEMA DE VENTILACION 04 203 10 95
SISTEMA DE VENTILACION 05 203 10 95
AIRE ACONDICINADO 1 192 10 95
AIRE ACONDICINADO 2 192 10 95
COMPRESOR 1 92 1 99
COMPRESOR 2 92 1 99
VENTILADOR PARA HORNOS 01 203 10 95
VENTILADOR PARA HORNOS 02 203 10 95
VENTILADOR CHIMENEA 203 10 95
CARRETAS 203 10 95
EQUIPO DE OXICORTE 192 10 95
BOMBA HIDRAULICA 203 10 95
TRANSFORMADOR 720 1 100
TOLVA 01 203 10 95
TOLVA 02 203 10 95

104

Tiempo Medio Entre Fallas (Mtbf):
El Tiempo Medio Entre Fallas conocido como MTBF, por sus siglas en inglés (Mean Time Between Failures), es un indicador que representa el tiempo promedio en el que un equipo funciona sin fallas, dicho de otra forma, el tiempo promedio que transcurre entre una falla y la siguiente.

Para un ciclo de trabajo diario de 8 horas
Tabla 29. Número de fallas o paradas para un ciclo de trabajo de 8 horas de la extrusora, el molino y la mezcladora

FALLAS O PARADAS PARA UN CICLO DE TRABAJO DE 8 HORAS
HORARIO EXTRUSORA MEZCLADORA MOLINO DE MARTILLOS
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
HORA DE ALMUERZO
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30

105

Para la jornada laboral de un mes:
Para La Extrusora:

Tiempo total de funcionamiento = 203 horas

Para La Mezcladora Y El Molino.

Tiempo total de funcionamiento = 203 horas

Del mismo modo se hizo para los demás equipos como se muestra en la tabla 30 donde se puede apreciar el tiempo total de carga de los equipos, el número de fallas valor proporcionado por la empresa.

106

Tabla 30. Cálculo del MTBF

CALCULO DEL MTBF PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOSDE LA EMPRESA
TIEMPO TOTAL
NUMERO DE
EQUIPO DE MTBF
FALLAS AL MES
FUNCIONAMIEN
BANDA TRANSPORTADORA 01 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 02 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 03 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 04 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 05 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 06 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 07 203 5 41
BANDA TRANSPORTADORA 08 203 5 41
ELEVADOR DE CANGILONES 203 5 41
ZARANDA GIRATORIA 203 5 41
EXTRUSORA 02 203 1 203
CORTADORA 203 16 13
SISTEMA DE VENTILACION 01 203 3 68
SISTEMA DE VENTILACION 02 203 3 68
SISTEMA DE VENTILACION 03 203 3 68
SISTEMA DE VENTILACION 04 203 3 68
SISTEMA DE VENTILACION 05 203 3 68
AIRE ACONDICINADO 1 192 1 192
AIRE ACONDICINADO 2 192 1 192
COMPRESOR 1 92 1 92
COMPRESOR 2 92 2 46
VENTILADOR PARA HORNOS 01 203 7 29
VENTILADOR PARA HORNOS 02 203 7 29
VENTILADOR CHIMENEA 203 2 102
CARRETAS 203 3 68
EQUIPO DE OXICORTE 192 1 192
BOMBA HIDRAULICA 203 2 102
TRANSFORMADOR 720 1 720
TOLVA 01 203 2 102
TOLVA 02 203 2 102
El numero de fallas es informacion proporcianda por la empresa
107
Tiempo medio entre reparaciones (MTTR):
El Tiempo Medio Entre Reparaciones conocido como MTTR, por sus siglas en inglés (Mean Time Through Repair), es una medida que indica el tiempo estimado que un equipo estará parado mientras es reparado, dicho de otra forma, el tiempo promedio en que se efectúa una reparación.

Horas totales de paro por avería= 40 horas (dato proporcionado por el jefe de mantenimiento)
Para La Extrusora:

Para Mezcladora Y El Molino De Martillos:
Horas totales de paro por avería = 40 horas

Del mismo modo se calculó el MTTR para los demás equipos de la empresa como se muestra en la tabla 31
108
Tabla 31. Cálculo del MTTR para los demás equipos de la empresa
CALCULO DEL MTTR PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOSDE LA EMPRESA
TIEMPO TOTAL DE
NUMERO DE
EQUIPO REPARACION AL MTTR (HORAS)
FALLAS AL MES
MES
BANDA TRANSPORTADORA 01 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 02 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 03 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 04 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 05 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 06 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 07 7 5 1,4
BANDA TRANSPORTADORA 08 7 5 1,4
ELEVADOR DE CANGILONES 9 5 1,8
ZARANDA GIRATORIA 10 5 2

EXTRUSORA 02 1 1 1
CORTADORA 17 16 1,0625
SISTEMA DE VENTILACION 01 2 3 0,666666667
SISTEMA DE VENTILACION 02 2 3 0,666666667
SISTEMA DE VENTILACION 03 2 3 0,666666667
SISTEMA DE VENTILACION 04 2 3 0,666666667
SISTEMA DE VENTILACION 05 2 3 0,666666667
AIRE ACONDICINADO 1 2 1 2
AIRE ACONDICINADO 2 2 1 2
COMPRESOR 1 2 1 2
COMPRESOR 2 3 2 1,5
VENTILADOR PARA HORNOS 01 4 7 0,571428571
VENTILADOR PARA HORNOS 02 4 7 0,571428571
VENTILADOR CHIMENEA 4 2 2
CARRETAS 5 3 1,666666667
EQUIPO DE OXICORTE 3 1 3
BOMBA HIDRAULICA 6 2 3
TRANSFORMADOR 1 1 1
TOLVA 01 3 2 1,5
TOLVA 02 3 2 1,5
El numero de fallas y el tiempo total de reparacion al mes son valores proporcionados por la empresa

109
8. Costos de mantenimiento
Debido a que la empresa no nos proporcionó datos sobre el mantenimiento realizado, compras u otra información relevante se optó por tomar una medición más global en cuanto se refiere gastos de mantenimiento. Se tomaron el valor inicial de la compra por parte de la empresa con valores al mercado de hoy en día. Cabe resaltar que según información de los empleados no toda la maquinaria es de primera mano es decir fue comprada a terceros. Por lo tanto se estima el valor de dicha compra
No se tomaron en cuenta los siguientes datos:
Los costos de energía del taller de mantenimiento es la energía que consume cada equipo utilizado para el mantenimiento de las maquinas por día
Mano de obra directa son los costos que generan los mecánicos y auxiliares de mantenimiento
No se tomaron en cuenta los anteriores ítems ya que estamos considerando únicamente gastos de mantenimiento general de la maquinaria al igual no se tenía conocimientos de dichos datos debido a que la empresa no llevaba control ni registro de gastos en cuanto a este punto y la mayoría de los gastos eran sacados de la caja menor del día a día.
Para obtener un valor de mantenimiento anual se utilizó el IMA inversión media anual

110
Siendo así
Va= valor de adquisición
n= vida útil de la maquina (en años)
Tabla 32. Costos de mantenimiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO
EQUIPO COSTO INICIAL (COP) (IMA) COSTO MENSUAL
Cargador Caterpillar $ 40.000.000 $ 22.857.143 $ 1.904.762
Tolva $ 8.700.000 $ 4.971.429 $ 414.286
Molino de martillos $ 31.250.000 $ 17.857.143 $ 1.488.095
Elevador de cangilones $ 13.800.000 $ 7.885.714 $ 657.143
Zaranda giratoria $ 7.642.000 $ 4.366.857 $ 363.905
Banda trasportadora $ 3.000.000 $ 1.714.286 $ 142.857
mezcladora $ 16.000.000 $ 9.142.857 $ 761.905
extrusora $ 22.000.000 $ 12.571.429 $ 1.047.619
cortadora $ 5.000.000 $ 2.857.143 $ 238.095
bomba de vacio $ 2.000.000 $ 1.142.857 $ 95.238
bomba hidraulica $ 1.560.000 $ 891.429 $ 74.286
Ventilador para la carga y descarga
$ 1.150.000 $ 657.143 $ 54.762
de los hornos 01
Ventilador para la carga y descarga
$ 1.450.000 $ 828.571 $ 69.048
de los hornos 02
Sistema de ventilación de horno $ 1.500.000 $ 857.143 $ 71.429
Ventilación de chimenea $ 500.000 $ 285.714 $ 23.810

Compresor 01 $ 1.540.000 $ 880.000 $ 73.333
Compresor 02 $ 1.140.000 $ 651.429 $ 54.286
Transformador $ 8.200.000 $ 4.685.714 $ 390.476
pulidora $ 300.000 $ 171.429 $ 14.286
Equipo de soldadura $ 650.000 $ 371.429 $ 30.952
Equipo de oxicorte $ 1.200.000 $ 685.714 $ 57.143
Aire acondicionado $ 1.800.000 $ 1.028.571 $ 85.714
Carretas $ 300.000 $ 171.429 $ 14.286
TOTAL $ 97.532.571 $ 8.127.714

Cabe mencionar que los valores de costo mensual son dineros que se destinaran mensualmente al mantenimiento de cada uno de las máquinas y equipos que en caso de no ser

111

utilizados estos dineros se mantendrán hasta que se presenten condiciones de uso adecuado de los recursos para lo que se hace necesario llevar un control detallado de la hojas de vida de cada uno de activos de la empresa y saber en qué momento se hace uso de los recursos por mínimos que sean.

112

9. Criticidad de los Equipos

Según las normas internacionales SAE JA1011 y SAE JA1012 de donde se tuvieron en cuenta las siguientes tablas para establecer la criticidad de los equipo, aclarando que es un aproximado ya que no se cuenta con los datos suficientes en el ámbito de impactos operacionales. Se establecen los factores de frecuencia y consecuencia asociados a los impactos operacionales, disponibilidad de repuestos en almacén, costos de mantenimiento, impacto en la seguridad e impacto ambiental, ya que son los principales se basan la norma para este tipo de análisis.

Tabla 33. Factores frecuencia y consecuencia

113

El cálculo de la criticidad se realiza en base a los factores de frecuencia y consecuencia vistos en la tabla 33, el procedimiento consiste en el producto entre la frecuencia y la ponderación de las consecuencias según la cantidad de fallos presentados en los equipos y su posterior relación dentro de la matriz de criticidad (figura 18). Es importante aclarar que la cantidad de fallas tomadas para el análisis fueron los fallos relevantes es decir mayor tiempo y costo de intervención.

Figura 18. Valor de la criticidad

La criticidad de los equipos con fallos de mayor relevancia se relaciona en la figura 18, en donde la ponderación de los factores de consecuencia está dada por la sumatoria de los valores asignados de acuerdo con la calificación de cada uno de los fallos según los factores especificados relacionados en la tabla 34 como CO. Posteriormente la criticidad (CT), se obtiene al multiplicar este valor encontrado con la frecuencia de las fallas (FF). Al relacionar este valor con la matriz presentada en la tabla 14, se obtiene el valor numérico de criticidad. Esta ponderación también ubica los equipos dentro de un rango de colores y valores según se especifica a continuación

114

Criticidad alta, color Rojo, valores 50 ≤ CT ≤ 125
Criticidad media, color Amarillo, valores 30 ≤ CT ≤ 49
Criticidad baja, color Verde 5 ≤ CT ≤ 29

Tabla 34. Calculo de la criticidad

CRITERIO DE EVALUACION								
NUMERO	EQUIPO	CO		FF	CRITICIDAD			
		IO	FO	CM	IS	IMA		
1	Cargador Caterpillar	2	4	3	1	1	11	4 44
2	Tolva 1	2	2	1	1	1	7	1 7
3	Banda trasportadora 1	1	1	1	1	1	5	4 20
4	Banda trasportadora 2	1	1	1	1	1	5	4 20
5	Molino de martillos	4	3	3	1	1	12	5 60
6	Banda trasportadora 3	1	1	1	1	1	5	4 20
7	Elevador de cangilones	1	1	1	1	1	5	3 15
8	Banda trasportadora 4	1	1	1	1	1	5	4 20
9	Zaranda giratoria	2	2	2	1	1	8	4 32
10	Tolva 2	2	2	1	1	1	7	1 7
11	Banda trasportadora 5	1	1	1	1	1	5	4 20
12	Banda trasportadora 6	1	1	1	1	1	5	4 20
13	Mezcladora	3	3	4	1	1	12	4 48
14	Banda trasportadora 7	1	1	1	1	1	5	4 20
15	Extrusora	3	3	4	1	1	12	5 60

16 Extrusora 1 1 4 1 1 8 3 24
17 Cortadora 2 3 3 1 1 10 4 40
18 Banda trasportadora 8 1 1 1 1 1 5 4 20
Ventilador para la carga
19 1 1 1 1 1 5 4 20
y descarga de los
Ventilador para la carga
20 1 1 1 1 1 5 4 20
y descarga de los
Sistema de ventilación
21 1 1 2 1 1 6 2 18
de horno 1
Sistema de ventilación
22 1 1 2 1 1 6 2 18
de horno 2
Sistema de ventilación
23 1 1 2 1 1 6 2 18
de horno 3
Sistema de ventilación
24 1 1 2 1 1 6 2 18
de horno 4
Sistema de ventilación
25 1 1 2 1 1 6 2 18
de horno 5
Ventilación de
26 1 1 1 2 1 6 2 18
chimenea
27 Bomba de vacío 1 1 2 1 1 6 4 24
28 Compresor 01 1 2 2 1 1 7 3 21
29 Compresor 02 1 2 2 1 1 7 3 21
30 Transformador 1 3 3 1 1 9 1 9
31 Equipo de soldadura 1 1 1 1 1 5 3 15
32 Equipo de oxicorte 1 1 1 1 2 6 3 18
33 Aire acondicionado 01 1 2 1 1 1 6 4 24
34 Aire acondicionado 02 1 2 1 1 1 6 4 24
35 bomba hidraulica 1 2 1 1 1 6 4 24
36 Carretas 1 1 1 1 1 5 3 15
115

Según los resultados hay dos equipos que arrojan un índice de criticidad alto es la extrusora 1 y el molino de martillos, también se debe tener muy en cuenta la cortadora, el cargador y la mezcladora, sobre estos equipos es que se va a tener mayor control en la programación y ejecución del mantenimiento.

116

10. Cuantificación del Personal

Una vez obtenida la programación del mantenimiento se procede a determinar la cuantificación del personal y así determinar la cantidad de personal que requiere ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S para llevar a cabo las actividades del plan de mantenimiento.

Mantenimiento programado:

Se determina el número de horas requeridas al año por cada actividad, teniendo en cuenta lo anterior se le hace la programación a cada máquina o equipo.

Donde:

P: número de personas necesarias para realizar la instrucción técnica
Nº veces (IT): número de veces que se realiza la instrucción técnica en el año.
T: tiempo empleado para realizar la instrucción técnica.
Nº equipos: número de equipos a los que debe realizarse la instrucción.

El valor obtenido se debe multiplicar por un factor de rendimiento que posee un trabajador y en este caso el factor comúnmente conocido y adaptado a las condiciones locales está en un 15% sobre su rendimiento normal (ingeniería de métodos, Benjamín W. Niebel 1999).

Luego se divide el valor obtenido entre el número total de horas disponibles en la empresa en un año laboral se utilizaron 8 horas/día, 6 días/semana, y 48 semanas/año para un total de 2304

117

horas, se toman 2300 horas al año.

Se divide este valor entre 40% que es el porcentaje normalmente asignado para ejecutar las funciones de mantenimiento programado (manual práctico de gestión de mantenimiento, Sandra, L y Sony, A; Pág. 82-2006).

Con el valor obtenido se tiene el número de personas para cada actividad o el total de personas que pueden ejecutar todas las funciones, como el valor se puede encontrar fraccionado se debe aproximar utilizando los siguientes criterios:

Si la fracción es mayor que 0.7 se aproxima al entero superior.
Si la fracción es menor a 0.3 se desprecia la fracción.
Si la fracción se encuentra entre 0.3 y 0.7 se sugiere asignar a un ayudante.
Tabla 35. Determinación del personal de mantenimiento

Tipo de actividad	1. Hrs. Totales por año	2. Factor de rendimiento (15%)	3. Hrs al año (2300)	4. Número de personas 40%
Mecánica	1778,0	2044,7	0,889	2,2225 2
Eléctrica	831,0	955,7	0,4155	1,03875 1
Lubricación	347,5	399,6	0,17375	0,434375 1

En la tabla 35 se puede observar que para las instrucciones mecánicas se necesitan 2 personas, 2 técnicos, la fracción obtenida se desprecia, para las instrucciones eléctricas se necesitan 1 personas como la fracción da menor a 0.3 se desprecia la fracción y para las instrucciones de lubricación se necesita 1 persona, pero como la fracción esta entre 0.3 y 0.7 se recomienda un ayudante, en dado caso de no ser así pasarían a cargo de los encargados de las instrucciones mecánicas.

118

11. Costo del Personal de Mantenimiento

La empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S determina que el salario básico a pagar será de $1’100.000 para técnicos o tecnólogos (mecánico, eléctrico o lubricador) con experiencia mínima de 2 años y el salario mínimo legal vigente por valor de $887.803 para los ayudantes según decreto 2451, del 27 de diciembre de 2018.

Obligaciones laborales: Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convencionales de trabajo o pactos colectivos tales como:

Salud: el empleador deberá asumir el 8.5% en virtud de la Ley 1122 de 2007

Pensión: el empleador aporta el 12% según el decreto 4982 de 2007.

ARL: la afiliación a riesgos profesionales, se establece a través del decreto 1607 de 2002, con clasificación de riesgo 5, por lo que el porcentaje está dado en 6,96%.

Prestaciones sociales: son beneficios legales que el empleador paga a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral: la prima (8.33%), vacaciones (4.17%), cesantías (8.33%) e intereses de cesantías (1%) para un total de 21.83%.

Aportes parafiscales: son una contribución obligatoria que algunas empresas y empleador deben realizar al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, por cada empleado que tenga. Según el artículo 12° de la Ley 21 de 1982, estableció los porcentajes y proporciones a pagar por dichos conceptos: ICBF 3%, Sena 2%, Cajas de compensación familiar 4% para un total de 9%.

119

Tabla 36. Costos del personal de mantenimiento

Personal	Salario base	Prestaciones sociales (8,5%)	Aportes parafiscales (12%)	Salud -6,96%	Pensión -22%	ARL -9%	Gasto mensual Cantidad
Técnico o tecnólogo	1.100.000	93.500	132.000	76.560	242.000	99.000	1.743.060 3
ayudante	887803	75.463	106.536	61.791	195.317	79.902	1.406.813 1
TOTAL							6.635.993

Se concluye que el gasto mensual en personal para el mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa sería de $ 6,635.993 empleando 3 técnicos (2 mecánicos, 1 eléctrico) y un ayudante para las tareas de lubricación.

120

12. Socialización

Se socializo los formatos tablas y tareas a realizar con el personal de la empresa, operario y administrativos, dando a conocer la información recaudada en los formatos con su explicación y por ultimo las tareas de mantenimiento preventivo que se programó.

Figura 19. Evidencia de la socialización

121

Figura 20. Evidencia de la socialización
Se reunió al personal de las diferentes áreas de la empresa en un horario que no interfiriera con el buen funcionamiento de esta, se resolvieron dudas y se procedió a firmar la asistencia. A continuación la evidencia de la asistencia de la charla realizada el día 21 del mes de noviembre del 2019, se dio inicio a las 8:00am y se concluyó a las 9:00 am.
122

Figura 21. Acta de socialización
123

Figura 22. Lista de asistencia

124
13. Conclusiones
En el presente trabajo se realizó un análisis de las condiciones iniciales de la empresa según norma COVENIN 2500-93 la cual permitió evaluar el sistema de mantenimiento actual en cuanto a la organización, planificación y control de sus recursos, se evaluó la norma en dos ocasiones, por los autores dando un resultado de 44.76% y por medio de encuestas que se le aplicaron a los empleados dando como resultado 52.68% de porcentaje global, se observa que en las dos evaluaciones según la norma se considera como “mejorable” demostrando la necesidad del proyecto con el fin de tener una mejora de la empresa.
Al realizar el diagnóstico detallado de la organización se identificaron las principales fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que posee, lo que permitió generar ideas para la construcción de nuevas estrategias de mejora en cuanto a la organización y desempeño en el departamento de mantenimiento.
Al hacer un acompañamiento a la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S, permitió diseñar una sistema de información, con el fin de brindar facilidad en el diligenciamiento y apropiarlo a la empresa, adicionalmente se logró que el personal y jefes de área identificaran la importancia de mantener actualizados los registros con el fin de llevar un control más detallado.
Al realizar el diseño del plan de mantenimiento permitió organizar el servicio que ofrece el departamento de mantenimiento a la empresa ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S por medio del sistema de codificación, de información y generación de cronogramas construidos por medio de pronósticos, adicionalmente se generaron indicadores de gestión tales como que permitirán conocer el comportamiento real del departamento.
125
Se calcularon los indicadores de gestión tales como disponibilidad de máquinas, (MTBF) tiempo medio entre fallas y (MTTR) tiempo medio entre reparaciones, en los que se puede apreciar una disponibilidad baja de 58% para la extrusora, a su vez se calculó un MTBF de 6,3 h/falla siendo muy frecuente el tiempo en él que se detiene la máquina, y un MTTR tanto para la mezcladora y el molino de martillos de 2.5 horas donde se considera que se puede disminuir este valor del tiempo de inactividad de la maquina aplicando las recomendaciones que se encuentran en este proyecto.
Se calculó la criticidad de los equipos de la empresa dando como resultado un valor de 60 puntos en el molino de martillos y la extrusora en los cuales se pondrá mayor atención en el mantenimiento, también prestar vigilancia a la mezcladora aunque su criticidad fue media con un puntaje de 48 puntos los cuales está cercana a los valores de criticidad alta y se considerarla una
maquina prioritaria para el proceso.

126
14. Recomendaciones
Tener en cuenta las necesidades de los equipos de manera detallada, como el tipo de personal, materiales, repuestos, instrumentos y herramientas que se necesiten para poder realizar cualquier tipo de actividad que necesite el equipo.
Ofrecer capacitaciones a los operarios de mantenimiento con el fin de mantenerlos actualizados, con respecto a nuevas metodologías de mantenimiento y también con el fin de estimular a los operarios a mejorar su desempeño dentro de la empresa

Mantener actualizados cada una de las tablas y formatos para contar con información clara detallada y actualizada del mantenimiento preventivo ya que esto ayuda a resguardar el estado de los equipos garantizando una mayor vida útil de operación.

Realizar un posterior análisis de criticidad en los equipos con los parámetros planteados pero utilizando datos con mayor exactitud recopilados en los formatos ya suministrados para obtener resultados más acertados.

Llevar control de los gastos necesarios para el mantenimiento de la empresa para un próximo análisis de recursos y eficiencia

127

Referencias Bibliográficas

Academia. (s,f). NORMA SAE JA1012. Recuperado de: https://www.academia.edu/30319644/NORMA_SAE_JA012_MARIO_VALENCIA_SALAS

ACIEM. (2008). Quijotes del mantenimiento. Recuperado de: https://educacion.aciem.org/CIMGA/2018/Especial/Escrito/Cartilla_Mantenimiento_Colombia.pdf

Andrey, V. (2010). Mantenimiento, herramienta fundamental para la empresa. Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/mantenimiento-herramienta-fundamental-empresa/

Asociación Colombiana de Ingeniero. (2008). ACIEM I edición 2008 N° 108 ISSN 021-9715. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/38769495/Revista-ACIEM-Edicion-2010-No-109

Asociación Colombiana de Ingeniero. (2010). ACIEM I edición 2010 N° 109 ISSN 021-9715. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/38769495/Revista-ACIEM-Edicion-2010-No-109

Asociación Colombiana de Ingeniero. (2011). ACIEM I edición 2011 N° 112 ISSN 021-9715. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/38769495/Revista-ACIEM-Edicion-2010-No-109

Barfield, J; Raiborn, C. & Thomson, M. (s.f.).Contabilidad de Costos Tradiciones e Innovaciones". Recuperado de: https://www.worldcat.org/title/contabilidad-de-costos-tradiciones-e-innovaciones/oclc/318367357

128

Díaz, J. (2011) Técnicas de mantenimiento industrial. Recuperado de: https://www.amazon.com/-/es/Juan-D%C3%ADaz-Navarro/dp/B0089PYRGG

Esquivel, R. & Martinez, J. (2009). "Aplicación de herramientas para mejorar la gestión del mantenimiento en una empresa dedicada a la impresión de artes graficas". Tesis de grado. Instituto Politécnico Nacional. México.

García, S. (2012). Manual práctico para la gestión eficaz del mantenimiento industrial. Recuperado de: http://www.renovetec.com/ingenieria-del-mantenimiento.pdf

Gerencie.Com. (2017). Mantenimiento. Recuperado de: https://www.gerencie.com/

Gonzalez, J. (2005). Mantenimiento industrial avanzado. México: Editorial FC.

Guzman, J. (2016). Propuesta de mantenimiento preventivo y planificado para la línea de producción en la empresa Latercer S.A.C. Chiclayo.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mcgraw- Hill

Mosquera, G. ().Disponibilidad y confiabilidad de sistemas industriales. Venezuela: Instituto Superior de Investigación y Desarrollo.

Nava, J. (2001). Aplicación práctica de la teoria de mantenimiento. Mérida–Venezuela. Universidad de los Andes, Consejo de publicaciones

Norma Covenin 2500-93. (1993). Manual para evaluar los sitemas de mantenimineto en la industria.

129

Pdmtechusa. (s.f). NORMA SAE JA1011. Recuperado de: http://www.pdmtechusa.com/criterios-evaluacion-rcm/

Perulero, J. (2017). Técnicas avanzadas de gestión del mantenimiento de la industria ingeniería del mantenimiento. Recuperado de: https://issuu.com/josemanuelperulero/docs/mantenimiento_20industrial_206_20_2

Ramírez, J., & Moreno, H. (2017). Elaboración de un análisis de criticidad y disponibilidad para la atracción x-treme del parque mundo Aventura.

Repsol YPS (2005). Estudio de criticidad de equipos ingeniería de mantenimiento -staff técnico ABB

Sencamer. (1993). Covenin 3049-93, 1993. Recuperado de: http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3049-93.pdf

130

ANEXOS
131
Anexo 1. Encuesta al personal

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
Anexo 2. Instrucciones técnicas mecánicas

FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FM04
INSTRUCCIONES TECNICAS MECANICAS
Mtto Tiempo
I.T. DESCRICION Personal Frecuencia
R P (horas)
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE TRI 0.5
M02 VERIFICAR RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR X OPE TRI 0.25
M03 VERIFICAR FUGAS EN EL MOTOR X OPE TRI 0.5
M04 VERIFICAR ESTADO DE LAS LLANTAS X MEC TRI 2
M05 VERIFICAR BANDAS (CONDICION Y TENSION) X MEC TRI 1
M06 VERIFICAR ESTADO DE FRENOS X OPE TRI 0.25
M07 VERIFICAR ESTADO DE LAS UÑAS X MEC TRI 1
M08 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE TRI 0.5
M09 CAMBIO FILTRO DEL AIRE X OPE TRI 0.5
M10 REVISION Y TENSION DE LA CADENA X MEC TRI 2
M11 REVISAR TAPAS DE CORREAS Y CADENA X MEC MEN 1
M12 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS X MEC BIM 0.25
M13 AJUSTE DE LA PUERTA DE SALIDA X OPE DIA 0.25
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA
X OPE DIA 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS
X OPE DIA 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS
X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS
X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA
X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR
X MEC SEM 0.25
M20 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE DIA
0.25
M21 REVISAR REDUCTOR X OPE SEM
0.5
M22 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI
2
M23 REVISION Y LIMPIEZA DE LAS CHUMACERAS X MEC QUI
1
M24 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS X OPE DIA
0.5
M25 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET
1
M26 VERIFICAR ESTADO DE POLEAS X OPE SEM
1
M27 REVISAR PLATINAS X OPE SEM
0.5

M28 CAMBIO DE LAS PLATINAS EN EL MOLINO X MEC MEN
2
M29 REVESTIMIENTO DE LAS TEJAS DEL MOLINO X MEC MEN 2
M30 QUITAR PRESAS Y DIFERENCIAL X MEC QUI
1
M31 CAMBIO DE MARTILLOS X MEC MEN
4
M32 VERIFICAR COMPONETES DE LA MAQUINA X OPE DIA
0.5
144
M33 VERIFICAR ESTADO DE LAS CAMISA DEL EMBUDO X MEC BIIM
1
M34 CAMBIO DE CAMISAS X MEC SET
2
M35 LIMPIEZA DETALLADA X OPE DIA
0.50
M36 REVISAR CORREAS Y POLEAS X MEC MEN
0.25
M37 REVISAR ALINEAMIENTO DE LAS POLEAS X MEC TRI
0.5
M38 REVISAR Y CAMBIAR CANGILONES X MEC TRI
1
M39 REVISION GENERAL DE LA ZONA DE CARGA X MEC TRI
0.25
M40 VERIFICAR ESTADO DEL TAMIZ X MEC MEN
0.5
M41 CAMBIO DE TAMIZ X MEC SET
2
M42 CAMBIO DE EJES X MEC SET
1
M43 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI
2
M44 REVISION Y VERIFICACION DE ENGRANES X MEC SEM
1
M45 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS X OPE DIA
0.25
M46 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET
1
M47 CAMBIO DE POLEAS X OPE SET
0.5
M48 VERIFICAR ESTADO DE LOS EJES X MEC SEM
1
M49 CAMBIO DE BUJES SEPARADRES X MEC MEN
5
M50 REVISAR ESTADO DE TROPELAS X MEC QUI
0.5
M51 CAMBIO DE TROPELAS X MEC TRI
2
M52 VERIFICAR ESTADO DE LOS ALAMBRES
X OPE DIA 0.25
M53 VERFICIAR ESTADO DE LO PIÑONES
X OPE DIA 0.25
M54 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS
X OPE QUI 0.25
M55 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS
X OPE MEN 0.25
M56 VERIFICAR ESTAOD DE LOS MARTILOS EMBUTIDORES X MEC SEM 2
M57 REVISION DE MANOMETROS X MEC QUI 1
M58 REVISION DE RACORES DE PRESION X MEC QUI 1
M59 REVISION DE LLAVE DE PASO X MEC QUI 1
M60 REVISION DE VALVULA DE PRESION X MEC QUI 1
M61 VERIFICAR ESTADO DEL VOLANTE DE INERCIA X OPE SEM 0.5
M62 REVISAR ESTADO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1045 X MEC QUI O.5
M63 CAMBIO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1046 X MEC TRI 2
M64 LIMPIEZA DETALLADA X TEC MEN 0.50
M65 LIMPIEZA DEL FILTRO Y LA VALVULA DE PIE X MEC BIM 1
M66 LIMPIEZA DE LA TUBERIA X OPE BIM 1
M67 CAMBIO DE EMPAQUES X OPE MEN O.25
M68 CAMBIO DE ABRAZADERAS X OPE MEN 0.25

CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

145

Anexo 3. Instrucciones técnicas de lubricación

FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FM04
INSTRUCCIONES TECNICAS DE LUBRICACION

Mtto			Tiempo
I.T.	DESCRICION	Personal	Frecuencia
R	P		(horas)
L01	REVISAR NIEVEL DE ACEITE		
X	OPE	MEN	0.25
L02	CAMBIO DE ACEITE		
X	MEC	TRIM	0.5
	REVISION Y LUBRICACION DE PARTES		
L03			
MOVILES	X	MEC	SEM 0.25
L04	CAMBIO DE VALBULINA		
X	MEC	MEN	0.5
L05	LIMPIEZA DE MANGUERAS		
X	MEC	BIM	0.5
L06	CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO		
X	MEC	SET	0.5
L07	ENGRASE CHUMACERAS		
X	MEC	QUI	0.25
L08	LUBRICACION DE PARTES MOVILES		
X	MEC	QUI	0.25
L09			
REVISION Y LIMPIEZA DE RACORES.	X	MEC	QUI 0.25

CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario.
SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

Anexo 4 instrucciones técnicas eléctricas

FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FM04
INSTRUCCIONES TECNICAS ELECTRICAS

Mtto			Tiempo
I.T.	DESCRICION	Personal	Frecuencia
R	P		(horas)
E01	REVISAR ESATDO DE LOS CABLES		
X	ELE	DIA	0.25
E02	REVISAR BATERIA		
X	ELE	TRIM	0.25
E03	REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE	X	SEM 0.5
ELE			
E04	REVISION DE MOTOR ELECTRICO	X	MEN 1
ELE			
	REVISION Y/O CAMBIO DE CONEXIONES		
E05			
ELECTRICAS	X	ELE	MEN 1
E06	REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES		
X	ELE	SET	1
E07	REVISION DE SUBESTACION ELECTRICA		
X	ELE	SET	2

CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario.
SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

146
Anexo 5. Ficha técnica del cargador
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 1
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : CARGADOR
CODIGO: AC-MO-CA-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: CATERPILLAR
FOTO DEL EQUIPO
MODELO : 950F
PAIS DE FABRICACION: VENEZUELA
AÑO DE FRABRICACION :1985
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE PALA : 2.9 m3 ALTO: 3.52 M
PROCESO: RECOLECCIONDE ARCILLA ANCHO: 2.75 M
PESO UTIL: 15739 KG LARGO : 7.68 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
MOTOR DIESEL 170 HP AC-MO-CA-01-101
TRANSMISION DE 6
AC-MO-CA-01-102
VELOCIDADES
CABINA (NORMA ISO 3471) AC-MO-CA-01-103
MECANICO
FRENIOS (NORMA ISO 3450) AC-MO-CA-01-104
CHASIS AC-MO-CA-01-105
AC-MO-CA-01
HERRAMIENTA O PALA AC-MO-CA-01-106
NEUMATICOS AC-MO-CA-01-107
SISTEMA DE ENCENDIDO AC-MO-CA-01-201
ELECTRICO
SISTEMA DE LUCES AC-MO-CA-01-202
SISTEMA HIDRAULICO AC-MO-CA-01-301
LUBRICACION

147
Anexo 6. Ficha técnica tolva 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 2
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : TOLVA 01
CODIGO: AC-MO-TL-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 15.5 M3 ALTO: 3 M
PROCESO: DOSIFICACION ARCILLA ANCHO: 3 M
LARGO : 3 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
ESTRUCTURA AC-MO-TL-01-101

AC-MO-TL-01 MECANICO POLEAS AC-MO-TL-01-102
LLAVE DE SALIDA AC-MO-TL-01-103

148
Anexo 7. Ficha técnica tolva 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 3
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : TOLVA 02
CODIGO: AC-MO-TL-02
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 63 M3 ALTO: 5 M
PROCESO: DOSIFICACION ARCILLA ANCHO: 5 M
LARGO : 5 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
ESTRUCTURA AC-MO-TL-02-101
AC-MO-TL-02 MECANICO
POLEAS AC-MO-TL-02-102

149
Anexo 8. Ficha técnica banda transportadora 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 4
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA
01
CODIGO: AC-MO-BD-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 4 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 40 CM
PESO UTIL: LARGO : 7 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-01-101
EJE AC-MO-BD-01-102
RODILLOS AC-MO-BD-01-103
BANDA AC-MO-BD-01-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-01-105
AC-MO-BD-01

TORNILLOS AC-MO-BD-01-106
CUÑERO AC-MO-BD-01-107
TAMBOR AC-MO-BD-01-108
MOTOR AC-MO-BD-01-201
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-01-202
150
Anexo 9. Ficha técnica banda transportadora 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 5
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 02
CODIGO: AC-MO-BD-02
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 40 CM
PESO UTIL: LARGO : 8 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-02-101
EJE AC-MO-BD-02-102
RODILLOS AC-MO-BD-02-103
BANDA AC-MO-BD-02-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-02-105
AC-MO-BD-02
TORNILLOS AC-MO-BD-02-106
CUÑERO AC-MO-BD-02-107
TAMBOR AC-MO-BD-02-108
MOTOR AC-MO-BD-02-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-02-110
151
Anexo 10. Ficha técnica banda transportadora 3
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 6
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 03
CODIGO: AC-MO-BD-03
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 35 CM
PESO UTIL: LARGO : 6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04

CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-03-101
EJE AC-MO-BD-03-102
RODILLOS AC-MO-BD-03-103
BANDA AC-MO-BD-03-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-03-105
AC-MO-BD-03
TORNILLOS AC-MO-BD-03-106
CUÑERO AC-MO-BD-03-107
TAMBOR AC-MO-BD-03-108
MOTOR AC-MO-BD-03-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-03-110
152
Anexo 11 ficha técnica banda transportadora 4
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 7
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 04
CODIGO: AC-MO-BD-04
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 35 CM
PESO UTIL: LARGO : 6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-04-101
EJE AC-MO-BD-04-102
RODILLOS AC-MO-BD-04-103
BANDA AC-MO-BD-04-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-04-105
AC-MO-BD-04
TORNILLOS AC-MO-BD-04-106
CUÑERO AC-MO-BD-04-107
TAMBOR AC-MO-BD-04-108
MOTOR AC-MO-BD-04-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-04-110
153
Anexo 12 ficha técnica banda transportadora 5
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 8
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 05
CODIGO: AC-MO-BD-05
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 35 CM
PESO UTIL: LARGO : 5 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-05-101
EJE AC-MO-BD-05-102
RODILLOS AC-MO-BD-05-103
BANDA AC-MO-BD-05-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-05-105
AC-MO-BD-05
TORNILLOS AC-MO-BD-05-106
CUÑERO AC-MO-BD-05-107
TAMBOR AC-MO-BD-05-108
MOTOR AC-MO-BD-05-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-05-110
154
Anexo 13 ficha técnica banda transportadora 6
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 9
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 06
CODIGO: AC-MO-BD-06
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA
E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 35 CM
PESO UTIL: LARGO : 6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-06-101
EJE AC-MO-BD-06-102
RODILLOS AC-MO-BD-06-103
BANDA AC-MO-BD-06-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-06-105
AC-MO-BD-06
TORNILLOS AC-MO-BD-06-106
CUÑERO AC-MO-BD-06-107
TAMBOR AC-MO-BD-06-108
MOTOR AC-MO-BD-06-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-06-110
155
Anexo 14 ficha técnica banda transportadora 7
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 10

DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 07
CODIGO: AC-PR-BD-07
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA
E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
 PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 40 CM
PESO UTIL: LARGO : 10 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-07-101
EJE AC-MO-BD-07-102
RODILLOS AC-MO-BD-07-103
BANDA AC-MO-BD-07-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-07-105
AC-MO-BD-07
TORNILLOS AC-MO-BD-07-106
CUÑERO AC-MO-BD-07-107
TAMBOR AC-MO-BD-07-108
MOTOR AC-MO-BD-07-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-07-110
 156
Anexo 15 ficha técnica banda transportadora 8
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 11
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BANDA
TRASPORTADORA 08
CODIGO: AC-PR-BD-08
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: ARCILLAS DE COLOMBIA
E&M
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.5 CM
 PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 45 CM
PESO UTIL: LARGO : 5.4 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O PARTES CODIGO
CHUMACERA AC-MO-BD-08-101
EJE AC-MO-BD-08-102
RODILLOS AC-MO-BD-08-103
BANDA AC-MO-BD-08-104
MECANICO
CORREAS AC-MO-BD-08-105
AC-MO-BD-08

TORNILLOS AC-MO-BD-08-106
CUÑERO AC-MO-BD-08-107
TAMBOR AC-MO-BD-08-108
MOTOR AC-MO-BD-08-109
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-BD-08-110

157

Anexo 16. Ficha técnica molino de martillos

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 12
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : MOLINO DE MARTILLOS
CODIGO: AC-MO-MM-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE: METALURGICA SANTANDER
FOTO DEL EQUIPO
MODELO : MS-HM8
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2008
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 13/15 TON/H ALTO: 1.50 M
PROCESO: PULVERIZAR MATERIA PRIMA ANCHO: 2 M
PESO UTIL: LARGO : 2.5 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
MARTEILLOS DE PUÑOS AC-MO-MM-01-101
CORREAS DE AC-MO-MM-01-102
EMPARRILLADO AC-MO-MM-01-103
CHUMACERAS AC-MO-MM-01-104
MECANICO VOLANTE DE INERCIA AC-MO-MM-01-105
AC-MO-MM-01 POLEA MOTRIZ AC-MO-MM-01-106
POLEA CONDICIDA AC-MO-MM-01-107
EJES AC-MO-MM-01-108
CAMISAS AC-MO-MM-01-109
MOTOR ELECTRICO AC-MO-MM-01-201
ELECTRICO

158

Anexo 17. Ficha técnica Elevador de gangilones

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 13
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : ELEVADOR DE
CANGILONES
CODIGO: AC-MO-EC-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 6 M
PROCESO: ELEVACION DE MATERIAL ANCHO: 1 M
PESO UTIL: LARGO : 1 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO

POLEA SUPERIOR AC-MO-EC-01-101
CORREA PLANA AC-MO-EC-01-102
CAÑA AC-MO-EC-01-103
MECANICO
BANDA AC-MO-EC-01-104
AC-MO-EC-01
ESTRUCTURA AC-MO-EC-01-105
CUÑERO AC-MO-EC-01-106
MOTOR PRINCIPAL AC-MO-EC-01-107
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-EC-01-108

159
Anexo 18. Ficha técnica zaranda giratoria
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 14
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : ZARANDA GIRATORIA
CODIGO: AC-MO-ZG-01
SECCION : MOLIENDA
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1.5
PROCESO:TAMIZAR MATERIA PRIMA ANCHO: 2.5
PESO UTIL: LARGO : 2 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
TAMIZ AC-MO-ZG-01-101
ESTRUCTURA AC-MO-ZG-01-102
ENGRANAJE AC-MO-ZG-01-103
MECANICO
CADENA AC-MO-ZG-01-104
AC-MO-ZG-01
EJE AC-MO-ZG-01-105
TORNILLOS AC-MO-ZG-01-106
MOTOR PRINCIPAL AC-MO-ZG-01-201
ELECTRICO
REDUCTOR AC-MO-ZG-01-202

160
Anexo 19. Ficha técnica mezcladora
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 15
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : MEZCLADORA
CODIGO: AC-PR-ME-01
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: CARDENAS BLANCO
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1.1 M
PROCESO:MOJAR Y HOMOGENEIZAR ANCHO: 0.8
PESO UTIL: LARGO : 2.5
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
ESTRUCTURA AC-PR-ME-01-101
EJES AC-PR-ME-01-102
TROPELAS AC-PR-ME-01-103
MECANICO POLEA AC-PR-ME-01-104
AC-PR-ME-01 CORREA AC-PR-ME-01-105
BRIDA AC-PR-ME-01-106
SISTEMA DE TRASMICION AC-PR-ME-01-106
MOTOR PRINCIPAL AC-PR-ME-01-201
ELECTRICO
REDUCTOR AC-PR-ME-01-202
161
Anexo 20 ficha técnica extrusora 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 16
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : EXTRUSORA 01
CODIGO: AC-PR-EX-01
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: :SOUZA
FOTO DEL EQUIPO
MODELO ::MSL 350
PAIS DE FABRICACION: BRAZIL
AÑO DE FRABRICACION :2016
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 12/18 TON ALTO: 1.4 M
PROCESO:FABRICACION DEL PRODUCTO ANCHO: 1 .3 M
PESO UTIL: 2600 KG LARGO : 2.9 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
SISTEMAS O
CODIGO DEL EQUIPO PARTES CODIGO
SUBSITEMAS
MARTILLOS EMBUTIDORES AC-PR-EX-01-101
CAMISA PROTECTORA DEL EMBUDO AC-PR-EX-01-102
HELICE EXTRUSORA SAE 1045 AC-PR-EX-01-103
BUJES AC-PR-EX-01-104
MECANICO CAMISAS PROTECTORAS DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-01-105
AC-PR-EX-01 UÑAS DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-01-106
CAMISAS PROTETORA DEL CAÑON INTERNO AC-PR-EX-01-107
CAMISAS PROTETORA DEL CAÑON EXTERNO AC-PR-EX-01-108
CAMISAS PROTETORA FRONTAL DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-01-109
MOTOR 145KW AC-PR-EX-01-201
ELECTRICO
MOTOR DEL EMBUTIDOR AC-PR-EX-01-202
162
Anexo 21. Ficha técnica extrusora 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 17
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : EXTRUSORA 02
CODIGO: AC-PR-EX-02
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: METALURGICA SANATENDER
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :LVM 35
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION : 2009
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 18/25 TON ALTO: 1.4 M
PROCESO:FABRICACION DEL PRODUCTO ANCHO: 1 .3 M
PESO UTIL: 7.5 TON LARGO : 3.9 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
SISTEMAS O
CODIGO DEL EQUIPO PARTES CODIGO
SUBSITEMAS
MARTILLOS EMBUTIDORES AC-PR-EX-02-101
CAMISA PROTECTORA DEL EMBUDO AC-PR-EX-02-102
HELICE EXTRUSORA SAE 1045 AC-PR-EX-02-103
BUJES AC-PR-EX-02-104
MECANICO CAMISAS PROTECTORAS DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-02-105
AC-PR-EX-02 UÑAS DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-02-106
CAMISAS PROTETORA DEL CAÑON INTERNO AC-PR-EX-02-107
CAMISAS PROTETORA DEL CAÑON EXTERNO AC-PR-EX-02-108
CAMISAS PROTETORA FRONTAL DE LOS MARTILLOS AC-PR-EX-02-109
MOTOR 145KW AC-PR-EX-02-201
ELECTRICO
MOTOR DEL EMBUTIDOR AC-PR-EX-02-202
163
Anexo 22. Ficha técnica cortadora
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 18
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : CORTADORA
CODIGO: AC-PR-CO-01
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: :SOUZA
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :CBM 302/2250
PAIS DE FABRICACION: BRAZIL
AÑO DE FRABRICACION :2016
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 12.000 CORTES/H ALTO: 1.6 M
PROCESO: CORTE DE MATERIAL ANCHO: 3 M
PESO UTIL: LARGO : 3 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
FORMATO
04
CODIFICACION DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
CODIGO DEL EQUIPO SISTEMAS O SUBSITEMAS PARTES CODIGO
ESTRUCTURA AC-PR-CO-01-101
POLEAS AC-PR-CO-01-102
RODILLOS AC-PR-CO-01-103
CADENAS AC-PR-CO-01-104
MECANICO ALAMBRES CORTADORES AC-PR-CO-01-105
AC-PR-CO-01 CATARINA AC-PR-CO-01-106
PINOÑES AC-PR-CO-01-107
ENGRANES DE TRANSION AC-PR-CO-01-108
BANDA AC-PR-CO-01-109
MOTOR ELECTRICO 1 AC-MO-CA-01-201
ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 2 AC-MO-CA-01-202
164
Anexo 23. Ficha técnica ventilador 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 19
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : VENTILADOR 01
CODIGO: AC-CS-VE-01
SECCION : COCCION Y SECADO

FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 2.1 M
PROCESO: REFRIGERACION DE LOS HORNOS ANCHO: 0.6 M
PESO UTIL: LARGO : 0.9 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
165
Anexo 24. Ficha técnica ventilador 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 20
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : VENTILADOR 01
CODIGO: AC-CS-VE-01
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1.4 M
PROCESO: REFRIGERACION DE LOS HORNOS ANCHO: 0.7
PESO UTIL: LARGO : 1 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
166
Anexo 25. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 21
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : SISTEMA DE VENTILACION
DEL HORNO 1
CODIGO: AC-CS-VH-01
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1 M
PROCESO: INYECCION DE AIRE AL HORNO DIAMETRO 0.6M
PESO UTIL:
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
167
Anexo 26. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 22
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : SISTEMA DE
VENTILACION DEL HORNO 2
CODIGO: AC-CS-VH-02
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1 M

PROCESO: INYECCION DE AIRE AL HORNO DIAMETRO 0.6M
PESO UTIL:
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
168
Anexo 27. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 3
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 23
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : SISTEMA DE
VENTILACION DEL HORNO 3
CODIGO: AC-CS-VH-03
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2013
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1 M
PROCESO: INYECCION DE AIRE AL HORNO DIAMETRO 0.6M
PESO UTIL:
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
169
Anexo 28. Ficha técnica sistema de ventilación de horno 4
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 24
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : SISTEMA DE
VENTILACION DEL HORNO 4
CODIGO: AC-CS-VH-04
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2013
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 1 M
PROCESO: INYECCION DE AIRE AL HORNO DIAMETRO 0.6M
PESO UTIL:
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
170
Anexo 29. Ficha técnica ventilación de chimenea
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 26
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : VENTILACION DE
CHIMENEA
CODIGO: AC-CS-VE-03
SECCION : COCCION Y SECADO
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 0.25 M
PROCESO: EXPULSION DE HUMOS DE LOS HORNOS
PESO UTIL:
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
171
Anexo 30. Ficha técnica bomba de vacío

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 27
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : BOMBA DE VACIO
CODIGO: AC-PR-BV-01
SECCION : PRODUCCION
FABRICANTE: ZOUSA
FOTO DEL EQUIPO
MODELO : BVC 10M
PAIS DE FABRICACION: BRASIL
AÑO DE FRABRICACION :2016
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: ALTO: 0.3 M
PROCESO: CREAR VACIO EN LA EXTRUSORA ANCHO: 0.2 M
PESO UTIL: LARGO : 0.6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
172
Anexo 31. Ficha técnica compresor 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 28
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : COMPRESOR 01
CODIGO: AC-PL-CO-01
SECCION : PLANTA
FABRICANTE:
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 60 GALONES ALTO: 1.8 M
PROCESO: AUMENTAR LA PRESION DEL AIRE ANCHO: 1.1 M
PESO UTIL: RADIO 0.3
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
173
Anexo 32. Ficha técnica compresor 2
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 29
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : COMPRESOR 02
CODIGO: AC-PL-CO-02
SECCION : PLANTA
FABRICANTE: PRETUL
FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
POTENCIA: 2.5 HP
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 20 LITROS ALTO: 0.5 M
PROCESO: AUMENTAR LA PRESION DEL AIRE ANCHO: 0.3 M
PESO UTIL: LARGO : 0.6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
174
Anexo 33. Ficha técnica transformador
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 30
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : TRANSFORMADOR 01
CODIGO: AC-PL-TR-01
SECCION : PLANTA
FABRICANTE: SIEMENS

FOTO DEL EQUIPO
MODELO :
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
AÑO DE FRABRICACION :2012
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD: 500KVA ALTO: 1.3
PROCESO: DISMINUIR LA TENSION ANCHO: 0.6
PESO UTIL: 1450 KG LARGO : 0.5
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
175
Anexo 34. Ficha técnica equipo de soldadura 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 31
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : EQUIPO DE SOLDADURA 01
CODIGO: AC-PL-ES-01
SECCION : PLANTA
FABRICANTE: LINCOLN
FOTO DEL EQUIPO
MODELO : RX 330
VOLTAJE : 220v/ 440 v
AÑO DE FRABRICACION :2010
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
CONSUMO : 45 AMPERIOS ALTO: 0.4 M
PROCESO: SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO ANCHO: 0.6 M
PESO UTIL: 115 KG LARGO : 0.6 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
176
Anexo 35. Ficha técnica equipo de oxicorte
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 32
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : EQUIPO DE OXICORTE 01
CODIGO: AC-PL-EO-01
SECCION : PLANTA
CILINDRO DE GAS : 33 LIBRAS
FOTO DEL EQUIPO
CILIDRO DE OXIGENO : 40 LITROS
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
EXTENCION : 4 M ALTO: 1.8 M
PROCESO: CORTE MEDIANTE EL OXICORTE ANCHO: 1.2 M
PESO UTIL: 65 KG LARGO : 0.3
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
177
Anexo 36. Ficha técnica aire acondicionado 1
ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO
E&M FM03
FICHA TECNICA 33
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO : AIRE ACONDICIONADO 01
CODIGO: AC-PL-AA-01
SECCION : PLANTA
FABRICANTE: SAMSUNG
FOTO DEL EQUIPO
MODELO : AR12JV
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 BTUs
AÑO DE FRABRICACION :2015
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
VOLTAJE :220 V ALTO: 15 CM
PROCESO: ENFRIAMIENTO DEL AIRE ANCHO: 24 CM
TIPO DE REFRIGERANTE : R410A LARGO : 1.3 M
ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:
REVISADO POR: FECHA:

178

Anexo 37. Ficha técnica aire acondicionado 2

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO

E&M FM03

FICHA TECNICA 34

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO : AIRE

ACONDICIONADO 02

CODIGO: AC-PL-AA-02

SECCION : PLANTA

FABRICANTE: HYUNDAI

FOTO DEL EQUIPO

MODELO : HY12K

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 BTU

AÑO DE FRABRICACION :2018

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

VOLTAJE :220 V ALTO: 15 CM

PROCESO: ENFRIAMIENTO DEL AIRE ANCHO: 24 CM

TIPO DE REFRIGERANTE : R410A LARGO : 1 M

ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

179

Anexo 38. Ficha técnica bomba hidráulica

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO

E&M FM03

FICHA TECNICA 35

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO : BOMBA HIDRAULICA 01

CODIGO: AC-PR-BO-01

SECCION : PRODUCCION

FABRICANTE: EVANS

FOTO DEL EQUIPO

MODELO : 1HME025

PAIS DE FABRICACION: MEXICO

AÑO DE FRABRICACION :2012

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 70 LPM ALTURA OPTIMA 11 M

PROCESO: ENVIAR AGUA ATRAVEZ DE TUBERIA D. SUCCION 1 PULG

PESO UTIL: 11 GKG D. DESCARGA 1 PULG

ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

180

Anexo 39. Ficha técnica carreta

ARCILLAS DE COLOMBIA FORMATO

E&M FM03

FICHA TECNICA 36

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO : CARRETAS

CODIGO: AC-PL-CA-00

SECCION : PLANTA

FABRICANTE:

FOTO DEL EQUIPO

AÑO DE FRABRICACION :2012

PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 1 METRO CUBICO ALTO: 1.1 M

PROCESO: TRASNPORTE DE MATERIAL ANCHO: 0.7 M

PESO UTIL: 70 KG LARGO : 1.6M

ELABORADO POR: LOS AUTORES FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

181

Anexo 40 instrucciones técnicas del cargador

FORMATO

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05

INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : CARGADOR 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-CA-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M02 VERIFICAR RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR X OPE SEM 0.25
M03 VERIFICAR FUGAS EN EL MOTOR X OPE SEM 0.5
M04 VERIFICAR ESTADO DE LAS LLANTAS X MEC QUI 2
M05 VERIFICAR BANDAS (CONDICION Y TENSION) X MEC QUI 1
M06 VERIFICAR ESTADO DE FRENOS X OPE SEM 0.25
M07 VERIFICAR ESTADO DE LAS UÑAS X MEC SET 1
M08 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE SEM 0.5
M09 CAMBIO FILTRO DEL AIRE X OPE TRI 0.5
M10 REVISION Y TENSION DE LA CADENA X MEC MEN 2
M11 REVISAR TAPAS DE CORREAS Y CADENA X MEC MEN 2
E01 REVISAR ESATDO DE LOS CABLES X OPE SEM 0.25
E02 REVISAR BATERIA X OPE TRIM 0.25
L01 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE SEM 0.25
L02 CAMBIO DE ACEITE X MEC TRIM 0.5
L03 REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MOVILES X MEC SEM 0.25
L04 CAMBIO DE VALBULINA X MEC MEN 0.5
L05 LIMPIEZA DE MANGUERAS X MEC BIM 0.5
L06 CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO X MEC SET 0.5
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal.
QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

182
Anexo 41. Instrucciones técnicas de la cortadora
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO :CORTADORA 01. CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-CO-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M52 VERIFICAR ESTADO DE LOS ALAMBRES X OPE DIA 0.25
M53 VERFICIAR ESTADO DE LO PIÑONES X OPE DIA 0.25
M54 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M55 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

183
Anexo 42. Instrucciones técnicas tolva 1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : TOLVA 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-TL-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M12 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS X MEC BIM 0.25
M13 AJUSTE DE LA PUERTA DE SALIDA X OPE DIA 0.25

CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

184
Anexo 43. Instrucciones técnicas tolva 2

FORMAT
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
O 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : TOLVA 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-TL-02
MMT PERSONA FRECUEN TIEMPO
IT DESCRIPCION
R P L CIA (h)
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M12 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS X MEC BIM 0.25
M13 AJUSTE DE LA PUERTA DE SALIDA X OPE DIA 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

185
Anexo 44. Instrucciones técnicas banda transportadora 1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE DIA 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE DIA 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

186
Anexo 45. Instrucciones técnicas banda transportadora 2
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-02
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE DIA 0.25

M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE DIA 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

187
Anexo 46. Instrucciones técnicas banda transportadora 3
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 03 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-03
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE DIA 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE DIA 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

188
Anexo 47. Instrucciones técnicas banda transportadora 4
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 04 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-04
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE DIA 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE DIA 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES

I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

189

Anexo 48. Instrucciones técnicas banda transportadora 5

FORMATO

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05

INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO

EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 05 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-05

MMT

IT	DESCRIPCION	PERSONAL	FRECUENCIA	TIEMPO (h)
R		P		
M01	AJUSTE DE TORNILLERIA	X	OPE	SEM 0.5
M14	VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA	X	OPE	SEM 0.25
M15	VERIFICACION DE POLEAS	X	OPE	SEM 0.25
M16	VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS	X	OPE	QUI 0.25
M17	VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS	X	OPE	MEN 0.25
M18	CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA	X	MEC	TRI 1
M19	REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR	X	MEC	SEM 0.25
E03	REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE	X	ELE	SEM 0.5
E04	REVICION DE MOTOR ELECTRICO	X	ELE	MEN 1
E05	REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES	X	ELE	MEN 1
L1	REVISAR NIEVEL DE ACEITE	X	OPE	MEN 0.25
L2	CAMBIO DE ACEITE	X	MEC	BIM 1
L7	ENGRASE CHUMACERAS	X	MEC	QUI 0.25
L8	LUBRICACION DE PARTE MOVILES	X	MEC	QUI 0.25

CONVENCIONES

I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

190

Anexo 49. Instrucciones técnicas banda transportadora 6

FORMATO

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05

INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO

EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 06 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-BD-06

MMT

IT	DESCRIPCION	PERSONAL	FRECUENCIA	TIEMPO (h)
R		P		
M01	AJUSTE DE TORNILLERIA	X	OPE	SEM 0.5
M14	VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA	X	OPE	SEM 0.25
M15	VERIFICACION DE POLEAS	X	OPE	SEM 0.25
M16	VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS	X	OPE	QUI 0.25
M17	VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS	X	OPE	MEN 0.25
M18	CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA	X	MEC	TRI 1
M19	REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR	X	MEC	SEM 0.25
E03	REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE	X	ELE	SEM 0.5
E04	REVICION DE MOTOR ELECTRICO	X	ELE	MEN 1
E05	REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES	X	ELE	MEN 1
L1	REVISAR NIEVEL DE ACEITE	X	OPE	MEN 0.25
L2	CAMBIO DE ACEITE	X	MEC	BIM 1
L7	ENGRASE CHUMACERAS	X	MEC	QUI 0.25
L8	LUBRICACION DE PARTE MOVILES	X	MEC	QUI 0.25

CONVENCIONES

I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

191

Anexo 50. Instrucciones técnicas banda transportadora 7

FORMATO

ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05

INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO

EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 07 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-BD-07

MMT

IT	DESCRIPCION	PERSONAL	FRECUENCIA	TIEMPO (h)
R		P		

M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE SEM 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE SEM 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

192
Anexo 51. Instrucciones técnicas banda transportadora 8
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : BANDA TRASPORTADORA 08 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-BD-08
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M14 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LA BANDA X OPE SEM 0.25
M15 VERIFICACION DE POLEAS X OPE SEM 0.25
M16 VERIFICACION DEL ESTADO DE RODILLOS X OPE QUI 0.25
M17 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS X OPE MEN 0.25
M18 CORREGIR POSIBLE FISURAS DE LA BANDA X MEC TRI 1
M19 REVISAR TEMPERATURA DEL MOTOR X MEC SEM 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y/O CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
L1 REVISAR NIEVEL DE ACEITE X OPE MEN 0.25
L2 CAMBIO DE ACEITE X MEC BIM 1
L7 ENGRASE CHUMACERAS X MEC QUI 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

193
Anexo 52. Instrucciones técnicas molino de martillos
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : MOLINO DE MARTILLOS 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-MM-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M20 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE DIA 0.25
M21 REVISAR REDUCTOR X OPE SEM 0.5
M22 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI 2
M23 REVISION Y LIMPIEZA DE LAS CHUMACERAS X MEC QUI 1
M24 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS X OPE DIA 0.25
M25 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET 1
M26 VERIFICAR ESTADO DE POLEAS X OPE SEM 0.5
M27 REVISAR PLATINAS X OPE SEM 0.5
M28 CAMBIO DE LAS PLATINAS EN EL MOLINO X MEC MEN 2
M29 REVESTIMIENTO DE LAS TEJAS DEL MOLINO X MEC MEN 2
M30 QUITAR PRESAS Y DIFERENCIAL X MEC QUI 1
M31 CAMBIO DE MARTILLOS X MEC MEN 2

M32 VERIFICAR COMPONETES DE LA MAQUINA X OPE DIA 0.5
M33 VERIFICAR ESTADO DE LOS EJES X MEC BIIM 1
M34 CAMBIO DE CAMISAS X MEC SET 2
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

194
Anexo 53. Instrucciones técnicas elevador de cangilones
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : ELEVADOR DE CANGILONES CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-EC-01
MMT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M35 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE X OPE SEM 0.25
M36 REVISAR CORREAS Y POLEAS X MEC MEN 0.25
M37 REVISAR ALINEAMIENTO DE LAS POLEAS X MEC TRI 0.5
M38 REVISAR Y CAMBIAR CANGILONES X MEC TRI 1
M39 REVISION GENERAL DE LA ZONA DE CARGA X MEC TRI 0.25
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

195
Anexo 54. Instrucciones técnicas zaranda giratoria
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : ZARANDA GIRATORIA CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-ZG-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE SEM 0.5
M12 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS X MEC TRI 0.25
M40 VERIFICAR ESTADO DEL TAMIZ X MEC MEN 0.5
M41 CAMBIO DE TAMIZ X MEC SET 2
M42 CAMBIO DE EJES X MEC SET 1
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=

Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

196
Anexo 55. Instrucciones técnicas extrusora 1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : EXTRUSORA 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-EX-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE DIA 0.5
M20 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE DIA 0.25
M43 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI 2
M44 REVISION Y VERIFICACION DE ENGRANES X MEC SEM 1
M45 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS X OPE DIA 0.25
M46 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET 1
M47 VERIFICAR ESTADO DE POLEAS X OPE SEM 0.5
M48 VERIFICAR ESTADO DE LOS EJES X MEC SEM 1
M49 CAMBIO DE CAMISAS X MEC SET 2
M62 REVISAR ESTADO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1045 X MEC QUI 0.5
M63 CAMBIO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1046 X MEC TRI 2
E01 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

197
Anexo 56. Instrucciones técnicas extrusora 2
FORMAT
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
O 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : EXTRUSORA 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-EX-02
MMT PERSONA FRECUEN TIEMPO
IT DESCRIPCION
R P L CIA (h)
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA X OPE DIA 0.5
M20 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE DIA 0.25
M43 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI 2
M44 REVISION Y VERIFICACION DE ENGRANES X MEC SEM 1
M45 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS X OPE DIA 0.25
M46 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET 1
M47 VERIFICAR ESTADO DE POLEAS X OPE SEM 0.5
M48 VERIFICAR ESTADO DE LOS EJES X MEC SEM 1
M49 CAMBIO DE CAMISAS X MEC SET 2
M62 REVISAR ESTADO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1045 X MEC QUI 0.5
M63 CAMBIO DEL HELICE EXTRUSOR ACERO SAE 1046 X MEC TRI 2
E01 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L7 ENGRASAR CHUMACERAS X MEC MEN 0.25
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM=
Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU=
Anual.

198
Anexo 57. Instrucciones técnicas mezcladora
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S
05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : MEZCLADORA 01. CODIGO DEL EQUIPO: AC-MO-ME-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE SEM 0.5
M20 VERIFICAR ESTRUCTURA DE LA MAQUINA X OPE DIA 0.25
M26 VERIFICAR ESTADO DE POLEAS X OPE SEM 0.50
M34 CAMBIO DE CAMISAS X MEC SET 2
M43 AJUSTE Y ALINEACION DE PARTES MOVILES X MEC QUI 2
M44 REVISION Y VERIFICACION DE ENGRANES X MEC SEM 1
M45 VERIFICAR ESTADO DE CORREAS x OPE SEM 0.25
M46 CAMBIO DE CORRREAS X MEC SET 1
M48 VERIFICAR ESTADO DE LOS EJES X MEC SEM 1
M50 REVISAR ESTADO DE TROPELAS X MEC QUI 0.5
M51 CAMBIO DE TROPELAS X MEC TRI 2
E03 REVICION DEL VOLTAJE Y AMPERAJE X ELE SEM 0.5
E04 REVICION DE MOTOR ELECTRICO X ELE MEN 1
E05 REVISION Y CAMBIO DE CONECCIONES X ELE MEN 1
E06 REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES X ELE SET 1
L8 LUBRICACION DE PARTE MOVILES X MEC QUI 0.25
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

199
Anexo 58. Instrucciones técnicas compresor 1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : COMPRESOR 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PL-CO-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE DIA 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE DIA 0.25
M03 VERIFICAR FUGAS EN EL MOTOR x OPE SEM 0.5
L03 REVISION DE PARTES MOVILES x ELE SEM 0.5
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
M57 REVISION DE MANOMETROS X MEC QUI 1
M58 REVISION DE RACORES DE PRESION X MEC QUI 1
M59 REVISION DE LLAVE DE PASO X MEC QUI 1
M60 REVISION DE LLAVE DE PRESION. X MEC QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

200
Anexo 59. Instrucciones técnicas compresor 2
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : COMPRESOR 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PL-CO-02
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)

R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE DIA 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE DIA 0.25
M03 VERIFICAR FUGAS EN EL MOTOR x OPE SEM 0.5
L03 REVISION DE PARTES MOVILES x ELE SEM 0.5
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
M57 REVISION DE MANOMETROS X MEC QUI 1
M58 REVISION DE RACORES DE PRESION X MEC QUI 1
M59 REVISION DE LLAVE DE PASO X MEC QUI 1
M60 REVISION DE LLAVE DE PRESION. X MEC QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

201
Anexo 60. Instrucciones técnicas aire acondiconado1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : AIRE ACONDICIONADO 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PL-AA-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M09 CAMBIO FILTRO DE AIRE. X OPE BIM 0.25
M64 LIMPIEZA DETALLADA x TEC MEN 0.50
L03 REVISION DE PARTES MOVILES x ELE SEM 0.5
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual. TEC.=tecnico

202
Anexo 61. Instrucciones técnicas aire acondicionado 2
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : AIRE ACONDICIONADO 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PL-AA-02
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M09 CAMBIO FILTRO DE AIRE. X OPE BIM 0.25
M64 LIMPIEZA DETALLADA x TEC MEN 0.50
L03 REVISION DE PARTES MOVILES x ELE SEM 0.5
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual. TEC.=tecnico

203
Anexo 62. Instrucciones técnicas transformador
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : TRASFORMADOR 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-PL-TR-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)

R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE ANUAL 2.
L03 REVISION DE PARTES MOVILES x ELE ANUAL 2.
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE ANUAL 2.
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE ANUAL 2.
E07 REVISION DE SUBESTACION ELECTRICA X ELE ANUAL 2.
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

204
Anexo 63. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 1
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : SISTEMA DE VENTILACION HORNO 01 CODIGO DEL EQUIPO: AC-CS-VH-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE SEM 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE SEM 0.25
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

205
Anexo 64. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 2
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : SISTEMA DE VENTILACION HORNO 02 CODIGO DEL EQUIPO: AC-CS-VH-02
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE SEM 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE SEM 0.25
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE= operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI= Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

206
Anexo 65. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 3
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : SISTEMA DE VENTILACION HORNO 03 CODIGO DEL EQUIPO: AC-CS-VH-03
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE SEM 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE SEM 0.25
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=

operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

207
Anexo 66. Instrucciones técnicas sistema de ventilación del horno 4
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO : SISTEMA DE VENTILACION HORNO 04 CODIGO DEL EQUIPO: AC-CS-VH-04
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M01 AJUSTE DE TORNILLERIA x OPE SEM 0.5
M02 VERIFICAR LAS UNIONES SOLDADAS x OPE SEM 0.25
E01 REVISION DE ESTADO DE CABLES. x ELE MEN 2
E03 REVISION DE AMPERAJE Y CORRIENTE x ELE MEN 2
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO x ELE QUI 1
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

208
Anexo 67. Instrucciones técnicas bomba hidráulica
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA E&M S.A.S 05
INTRUCCIONES TECNICAR POR EQUIPO
EQUIPO :BOMBA HIDRAULICA CODIGO DEL EQUIPO: AC-PR-BO-01
MT
IT DESCRIPCION PERSONAL FRECUENCIA TIEMPO (h)
R P
M65 LIMPIEZA DEL FILTRO Y LA VALVULA DE PIE X MEC BIM 1
M66 LIMPIEZA DE LA TUBERIA X OPE BIM 1
M67 CAMBIO DE EMPAQUES X OPE MEN 0.25
M68 CAMBIO DE ABRAZADERAS X OPE MEN 0.26
E01 REVISAR ESATDO DE LOS CABLES X ELEC SEM 0.25
E04 REVISION DE MOTOR ELECTRICO X ELEC MEM 0.5
CONVENCIONES
I.T= Instrucción técnica. P= Programado. R= Rutinario. MEC= Mecánico. ELE= Eléctrico. OPE=
operario. DIA= Diario. SEM= Semanal. QUI=
Quincenal. MEN= Mensual. BIM= Bimestral. TRI= trimestral. SET= Semestral. ANU= Anual.

209
Anexo 68. Procedimientos de ejecución, molino de martillos
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA PROCEDIMIENTO POR
EQUIPO
FORMATO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION POR EQUIPO MOLINO DE MARTILLOS AC-MO-MM-01 PE01
Mtto CONTROLES
ITEM PROCEDIMIEINTO HERRAMIENTAS DE PROCEDIMIENTO
C P REQUERIDOS
se destapa la caja de la transmicion y se revisa la correa con lubricante en spray
correas de
el fin de verificar el desgaste luego se aplica lubricante x
transmincion
superficialemente a la correa
para los martillos se abre el molino y se sueltan los puños llave inglesa ajustable.
,se procede a bajarlos y se montan los nuevos o x
martillo de recostruidos , se colocan en su lugar y se ajustan
destapar el molino y revisar detalladamente cada uno de
puños llave inglesa ajustable.
sus componentes con el fin de verificar que ningun
x

componente presente algun tipo de desgaste ,
vencimiento o partidura
abrir el molino y sacar una por una cada platina,una vez llave inglesa ajustable , quipo de
todas las platinas han sido desmontadas, se montan las x soldadura y pulidora
emparrillado de nuevas
platinas abrir el molino y revisar en detalle si alguna de las platinas llave inglesa ajustable
presenga desgaste, partidura o si se encuentras en malas x
condiciones
se desajusta y se bajan las poleas, se sueltan los laberintos llave bristol, inyector de grasa ,
chumaceras posteriormente se levanta la tapa de la chumacera y se x destornillador y alicate
revisa que no este en malas condiciones , simultaniamente
-
volante de se observa y se revisa que no presente ningun tipo de
x
incercia partidura desgaste o vencimiento
soltar el prisionero,, golpear un poco el eje para que se martillo de boca de nylon , cincel,
desajuste y salga, posteriormente se desajustan las poles y alicate, destornillador y copa
x
se desmontan para montar ajustar y alinear las nuevas ,
DESENERGIZAR
luego se monta el eje y se ajusta el prisionero
Y BLOQUEAR LA
polea motriz a simple vista se puede revisar de que las poleas se MAQUINA -
encuentren en condiciones normales que no tenga x
vencimiento partidura o mucho desgaste
se aplica directamente el lubricante mediante una aceitera x aceitera
soltar el prisionero,, golpear un poco el eje para que se llave inglesa ajustable. Juego de
desajuste y salga, posteriormente se desajustan las poles y destornillador , cincel, martillo de
boca
x
se desmontan para montar ajustar y alinear las nuevas , de nylon, barra de acero
luego se monta el eje y se ajusta el prisionero
polea conducida
a simple vista se puede revisar de que las poleas se -
encuentren en condiciones normales que no tenga x
vencimiento partidura o mucho desgaste
se aplica directamente el lubricante mediante una aceitera x inyector de grasa
por lo general se reconstruye 1 parte o se repara donde llave inglesa ajustable. Juego de
ocurra el desgaste. Si se requierer cambiar se sueltan las destornillador , cincel, martillo de
boca
x
poleas , chumaceras y estrellas para bajar el eje luego al de nylon, barra de acero
ejes eje nuevo se montan otra vez y se ajusta
inyector de grasa
por medio de un inyector de grasa se aplica la lubricacion
x
correspondiente a los puntos del eje sujetos a lubricacion
llave inglesa ajustable
destapar el molino ,soltar los tornillos que sujetan las
x
camisas para cambiarlas or las nuevas y ajustar los tornillos
camisas
destapar el molino y revisar cada una de las camisasa y llave inglesa ajustable
x
verificar que no tengan desgaste o partiduras
210
Anexo 69. Procedimientos de ejecución, mezcladora
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA PROCEDIMIENTO POR
EQUIPO
FORMATO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION POR EQUIPO MEZCLADORA AC-PR-ME-01 PE01
Mtto CONTROLES
ITEM PROCEDIMIEINTO HERRAMIENTAS DE PROCEDIMIENTO
C P REQUERIDOS
se suelta la caja y se quita el tapon de desfogue , esperar
llave inglesa ajustable, gasolina, paño,
caja reductora que el aceite viejo salga por completo,acontinuacion es x
aceite SAE 140- SAE 90
limpiado con gasolina y colocado para verter el nuevo

aceite
el chequeo se realiza a simple vista en busca de grietas x -
fugas o partiduras
correas de se desconecta el motor, se suelta la correa del motor y se llave inglesa ajustable,
gasolina, paño,
transmincion xprocede a bajar la correa de transmicion para montar la aceite SAE 140- SAE 91
la lubricacion se realiza manualmente aplicando el aceite
x
directamente a los puntos de lubricacion de la correa Aceitera , aceite SAE 140- SAE 90
soltar el prisionero,, golpear un poco el eje para que se llave inglesa ajustable. Juego de
desajuste y salga, posteriormente se desajustan las poles y destornillador , cincel, martillo de
boca
x
se desmontan para montar ajustar y alinear las nuevas , DESENERGIZAR de nylon, barra de acero
luego se monta el eje y se ajusta el prisionero Y BLOQUEAR LA
polea motriz se aplica directamente el lubricante mediante una aceitera x MAQUINA aceitera
soltar el prisionero,, golpear un poco el eje para que se llave inglesa ajustable. Juego de
desajuste y salga, posteriormente se desajustan las poles y destornillador , cincel, martillo de
boca
x
se desmontan para montar ajustar y alinear las nuevas , de nylon, barra de acero
luego se monta el eje y se ajusta el prisionero
polea conducida se aplica directamente el lubricante mediante una aceitera x aceitera
se destapan y se verifica que esnten en buenas llave inglesa ajustable. Juego de
x
condiciones, se revisan y se limpian los rodamientos destornillador
chumaceras se destapan y se le aplica grasa x inyector de grasa
buscar y soltar los dos ejes , soltar chumaceras y cortar y llave inglesa ajustable. Juego de
darle forma las nuevas camisas , taladrarla y hacer los destornillador , cincel, martillo de boca
x
agujeros para los tornillos por ultimo se ajustan los de nylon, barra de acero, taladro
camisas tornillos y se acomodan al chasis y se reacomodan los ejes

211
Anexo 70. Procedimientos de ejecución. Extrusora
FORMATO
ARCILLAS DE COLOMBIA PROCEDIMIENTO POR
EQUIPO
FORMATO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION POR EQUIPO EXTRUSORA AC-PR-EX-01 PE01
Mtto CONTROLES
ITEM PROCEDIMIEINTO HERRAMIENTAS DE PROCEDIMIENTO
C P REQUERIDOS
se hace una limpieza con la barra de aceroy se revisa para x llave inglesa ajustale, gasolina,
paño ,
Tapas de verificar que no presente grietas ,partiduras o desgaste copas
embutidores se utilizan las copas, las llaves bristol y la llave inglesa llave inglesa ajustable.
Juego de
ajustable para soltar los tornillos y bajar las tapas, montar x destornillador , cincel, martillo
de boca
las nueva y ajustar los tornillos de nylon, barra de acero
se hace una limpieza con la barra de acero y se revisa para
verificar que no presente grieta, partidura o desgasre y se x llave inglesa ajustale, gasolina,
paño ,
camisas de revisa que tenga los tornillos completos copas
embutidores se utilizan las copas, las llaves bristol y la llave inglesa llave inglesa ajustable.
Juego de
ajustable para soltar los tornillos y bajar las tapas, montar x destornillador , cincel, martillo
de boca
las nueva y ajustar los tornillos de nylon, barra de acero oxicorte,
se sueltan cada acople donde se ubican los rodamientos de llave inglesa ajustable. Juego de
punta a punta para hacer la revision y limpieza x destornillador ,barra de acero llave
correspondiente bristol, lija ,paños , gasolina

llave inglesa ajustable. Juego de
ejes de se sueltan cada acople donde se ubican los rodamientos de destornillador ,barra de acero
llave
embutidores punta a punta para hacer la revision y limpieza
x
DESENERGIZAR bristol, lija ,paños , gasolinacorrespondiente
Y BLOQUEAR LA llave inglesa ajustable. Juego de
se suentan lo acomples y rodamientos de punta a punta se MAQUINA destornillador ,barra de acero
llave
baja el eje y se monta el nuevo, se ajustan los acoples con x
bristol, lija ,paños , aceite
los rodamienos nuevos y se ajusta el reductor
llave inglesa ajustable. Juego de
se suelta el rotor y luego se baja el reductor , se destapa x destornillador ,barra de acero llave
cada pieza del reductor y se revisa bristol, lija ,paños , gasolina
se suelta el rotor y luego se baja, se destapa cada pieza del llave inglesa ajustable. Juego de
reductores
reductor y se limia con gasoliina y posteriormente con agua x destornillador ,barra de acero llave
planetarios
y jabon bristol, lija ,paños , gasolina
se suelta el rotor y luego se baja el reductor , se destapa llave inglesa ajustable. Juego de
cada pieza del reductor y se revisa. Se procede a montar a a x destornillador ,barra de acero
llave
maquina y se lubrica bristol, lija ,paños , gasolina
se suelta el tunel y se limpia se suelta el tornillo del centro llaves bristol ,cincel , martillo
de boca
x
sey ssuee bltaaj ae lla tsu sneeils y p siees laims dpeia s sinef sínu eplatraa e lli
mtopranrillolos dcaedl ace unntaro de nyon , barra de acerosinfines
y se baja las seis piesas de sinfín para hacer una limpieza llaves bristol ,cincel , martillo de
boca
x
mas detallada de nyon , barra de acero
taladro, llave inglesa ajutable, llave
camisas de tunel x
se abre el tunel , se suelta se limpia y se revisa bristol, equipo de oxicorte

212
Anexo 71. Programa anual de mantenimiento

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1
FECHA: 01/10/19
EQUIPO CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Cargador Caterpillar AC-MO-CA-01
Tolva 1 AC-MO-TL-01
Tolva 2 AC-MO-TL-02
Molino de martillos AC-MO-MM-01
Elevador de cangilones AC-MO-EC-01
Zaranda giratoria AC-MO-ZG-01
Banda trasportadora 1 AC-MO-BD-01
Banda trasportadora 2 AC-MO-BD-02
Banda trasportadora 3 AC-MO-BD-03
Banda trasportadora 4 AC-MO-BD-04
Banda trasportadora 5 AC-MO-BD-05
Banda trasportadora 6 AC-MO-BD-06
Banda trasportadora 7 AC-PR-BD-07
Banda trasportadora 8 AC-PR-BD-08
mezcladora AC-PR-ME-01
extrusora 01 AC-PR-EX-01
extrusora 02 AC-PR-EX-02
cortadora AC-PR-CO-01
bomba de vacio AC-PR-BV-01
bomba hidraulica AC-PR-BO-01

Ventilador para la carga y descarga de los AC-CS-VE-01
Ventilador para la carga y descarga de los AC-CS-VE-02
Sistema de ventilación de horno 1 AC-CS-VH-01
Sistema de ventilación de horno 2 AC-CS-VH-02
Sistema de ventilación de horno 3 AC-CS-VH-03
Sistema de ventilación de horno 4 AC-CS-VH-04
Sistema de ventilación de horno 5 AC-CS-VH-05
Ventilación de chimenea AC-CS-VE-02
Compresor 01 AC-PL-CO-01
Compresor 02 AC-PL-CO-02
Transformador AC-PL-TR-01
pulidora AC-PL-PU-01
Equipo de soldadura AC-PL-ES-01
Equipo de oxicorte AC-PL-EO-01
Aire acondicionado 01 AC-PL-AA-01
Aire acondicionado 02 AC-PL-AA-01
Carretas AC-PL-CR-01
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

213
Anexo 72. Programación anual, cargador

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
CARGADOR
FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-CA-01

ITEM	PERSONAL	FREC	TIEMPO(H)	PROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
M01	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M02	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M03	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M04	MEC	QUI	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M05	MEC	QUI	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M06	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M07	MEC	SET	1	X	X	X																																																						
M08	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
M09	OPE	TRI	0.5	X	X	X	X	X																																																			
M10	MEC	MEN	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
M11	MEC	MEN	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
E01	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E02	OPE	TRIM	0.25	X	X	X	X	X																																																				
L01	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
L02	MEC	TRIM	0.5	X	X	X	X	X																																																			
L03	MEC	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L04	MEC	MEN	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
L05	MEC	BIM	0.5	X	X	X	X	X	X	X																																																		
L06	MEC	SET	0.5	X	X	X																																																					

ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

214
Anexo 73. Programación anual, tolva 1

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
TOLVA 01

FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-TL-01
ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE SEM 0.5 X X X

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 02
FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-BD-02

ITEM	PERSONAL	FREC	TIEMPO(H)	PROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
M01	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M14	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M15	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M16	OPE	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M17	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M18	MEC	TRI	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M19	MEC	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E03	ELE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E04	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E05	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L2	MEC	BIM	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

218
Anexo 77. Programación anual, banda trasportadora 3

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 03
FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-BD-03

ITEM	PERSONAL	FREC	TIEMPO(H)	PROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
M01	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M14	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M15	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M16	OPE	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M17	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M18	MEC	TRI	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M19	MEC	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E03	ELE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E04	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E05	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L2	MEC	BIM	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

219

Anexo 78. Programación anual, banda trasportadora 4

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 04
FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-BD-04

ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE SEM 0.5 X X X

ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

221

Anexo 80. Programación anual, banda trasportadora 6

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 06
FECHA:1 OCTUBRE
AC-MO-BD-06

ITEM	PERSONAL	FREC	TIEMPO(H)	PROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
M01	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M14	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M15	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M16	OPE	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M17	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M18	MEC	TRI	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M19	MEC	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E03	ELE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E04	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E05	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L2	MEC	BIM	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	MEC	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

222

Anexo 81. Programación anual, banda trasportadora 7

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 07
FECHA:1 OCTUBRE
AC-PR-BD-07

ITEM	PERSONAL	FREC	TIEMPO(H)	PROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
M01	OPE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M14	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M15	OPE	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M16	OPE	QUI	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M17	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M18	MEC	TRI	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M19	MEC	SEM	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E03	ELE	SEM	0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E04	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E05	ELE	MEN	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1	OPE	MEN	0.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L2	MEC	BIM	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

L7 MEC QUI 0.25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
L8 MEC QUI 0.25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

223
Anexo 82. Programación anual, banda trasportadora 8

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
BANDA TRASPORTADORA 08
FECHA:1 OCTUBRE
AC-PR-BD-08
ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

M30 MEC QUI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M31 MEC MEN 2 X X X X X X X X X X X X
M32 OPE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

L8 MEC QUI 0.25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

227

Anexo 86 Programación anual, mezcladora

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
MEZCLADORA
FECHA:1 OCTUBRE
AC-PR-ME-01

ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

M49 MEC SET 2 X X X
M50 MEC QUI 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M51 MEC TRI 2 X X X X X
E01 ELE MEN 1 X X X X X X X X X X X X X
E03 ELE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
M54 OPE QUI 0.25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M55 OPE MEN 0.25 X X X X X X X X X X X X X
E03 ELE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

M22 MEC SEM 1 X X X

M02 OPE SEM 0.25 X X X

ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

M01 OPE SEM 0.5 X X X

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
EQUIPO DE SOLDADURA 01
FECHA:1 OCTUBRE
AC-PL-ES-01
ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 MEC MEN 1 X X X X X X X X X X X X
E01 ELE SEM 1 X X X X X X X X X X X X

M57 MEC QUI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M58 MEC QUI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M59 MEC QUI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M60 MEC QUI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO

241
Anexo 100, Programación anual, aire acondicionado 1

FORMATO VERSION 1.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO 01
FECHA:1 OCTUBRE
AC-PL-AA-01
ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE SEM 0.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M02 OPE SEM 0.25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FECHA:1 OCTUBRE
AC-PL-TR-01
ITEM PERSONAL FREC TIEMPO(H) PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
M01 OPE ANUAL 2. X X
L03 ELE ANUAL 2. X X
E01 ELE ANUAL 2. X X
E03 ELE ANUAL 2. X X
E07 ELE ANUAL 2. X X
ELABORADO POR: JONATAN MENDOZA-CRISTIAN JULIO
AUTORIZADO POR:LEIDY CARO